

solución de respuesta transitoria. La sección 4-5 presenta un ejemplo de un problema de respuesta transitoria solucionado con MATLAB.

4-2 SISTEMAS DE PRIMER ORDEN

Considere el sistema de primer orden de la figura 4-1(a). Físicamente, este sistema representa un circuito **RC**, un sistema térmico o algo similar. La figura 4-1(b) presenta un diagrama de bloques simplificado. La relación entrada-salida se obtiene mediante

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1} \quad (4-1)$$

En lo sucesivo, analizaremos las respuestas del sistema a entradas **tales** como la función escalón unitario, rampa unitaria e impulso unitario. Se supone que las condiciones iniciales son cero.

Observe que todos los sistemas que tienen la misma función de transferencia exhibirán la misma salida en respuesta a la misma entrada. Para cualquier sistema físico dado, la respuesta matemática recibe una interpretación física.

Respuesta escalón unitario de sistemas de primer orden. Dado que la transformada de **Laplace** de la función escalón unitario es $1/s$, sustituyendo $R(s) = 1/s$ en la ecuación (4-1), obtenemos

$$C(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s}$$

Expandir $C(s)$ en fracciones parciales produce

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{T}{Ts + 1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + (1/T)} \quad (4-2)$$

Si tomamos la transformada inversa de **Laplace** de la ecuación (4-2), obtenemos

$$c(t) = 1 - e^{-t/T}, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-3)$$

La ecuación (4-3) plantea que la salida $c(t)$ es inicialmente cero y al final se vuelve unitaria. Una característica importante de tal curva de respuesta exponencial $c(t)$ es que, para $t = T$, el valor de $c(t)$ es 0.632, o que la respuesta $c(t)$ alcanzó 63.2% de su cambio total. Esto se aprecia con facilidad sustituyendo $t = T$ en $c(t)$. Es decir,

$$c(T) = 1 - e^{-1} = 0.632$$

Observe que, conforme más pequeña es la constante de tiempo T , más rápida es la respuesta del sistema. Otra **característica** importante de la curva de respuesta exponencial es que la pendiente de la línea de tangente en $t = 0$ es $1/T$, dado que

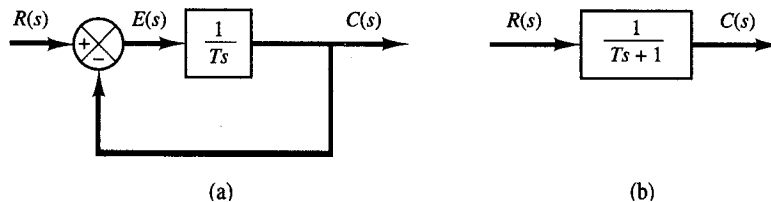


Figura 4-1

(a) Diagrama de bloques de un sistema de primer orden; (b) diagrama de bloques simplificado.

$$\left. \frac{dc}{dt} = \frac{1}{T} e^{-t/T} \right|_{t=0} = \frac{1}{T} \quad (4-4)$$

La respuesta alcanzaría el valor final en $t = T$ si mantuviera su velocidad de respuesta inicial. A partir de la ecuación (4-4) vemos que la pendiente de la curva de respuesta $c(t)$ disminuye en forma monótonica de $1/T$ en $t = 0$ a cero en $t = \infty$.

La curva de respuesta exponencial $c(t)$ obtenida mediante la ecuación (4-3) aparece en la figura 4-2. En una constante de tiempo, la curva de respuesta exponencial ha ido de 0 a 63.2% del valor final. En dos constantes de tiempo, la respuesta alcanza 86.5% del valor final. En $t = 3T, 4T$ y $5T$, la respuesta alcanza 95, 98.2 y 99.3%, respectivamente, del valor final. Por tanto, para $t \geq 4T$, la respuesta permanece dentro del 2% del valor final. Como se observa en la ecuación (4-3), el estado estable se alcanza matemáticamente sólo después de un tiempo infinito. Sin embargo, en la práctica, una estimación razonable del tiempo de respuesta es la longitud de tiempo que necesita la curva de respuesta para alcanzar la línea de 2% del valor final, o cuatro constantes de tiempo.

Considere el sistema de la figura 4-3. Para determinar experimentalmente si el sistema es o no de primer orden, grafique la curva logarítmica $|c(t) - c(\infty)|$, en donde $c(t)$ es la salida del sistema, como una función de t . Si la curva se convierte en una línea recta, el sistema es de primer orden. La constante de tiempo T se lee de la gráfica como el tiempo T que satisface la ecuación siguiente:

$$c(T) - c(\infty) = 0.368 [c(0) - c(\infty)]$$

Observe que, en lugar de graficar $\log |c(t) - c(\infty)|$ contra t , es conveniente graficar $|c(t) - c(\infty)|/|c(0) - c(\infty)|$ contra t en papel semilogarítmico, como se aprecia en la figura 4-4.

Respuesta rampa unitaria de sistemas de primer orden. Dado que la transformada de Laplace de la función rampa unitaria es $1/s^2$, obtenemos la salida del sistema de la figura 4-1(a), como

$$C(s) = \frac{1}{TS + 1} \frac{1}{s^2}$$

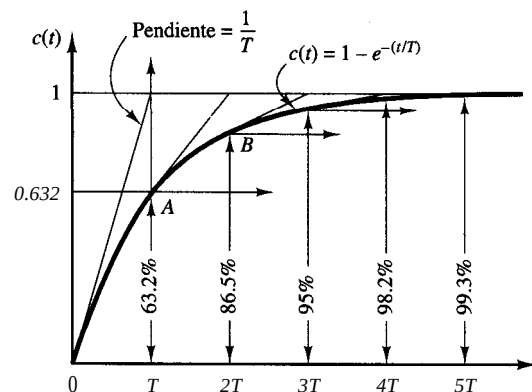


Figura 4-2
Curva de respuesta exponencial.

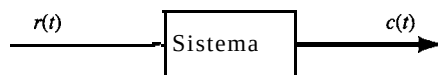


Figura 4-3
Un sistema general.

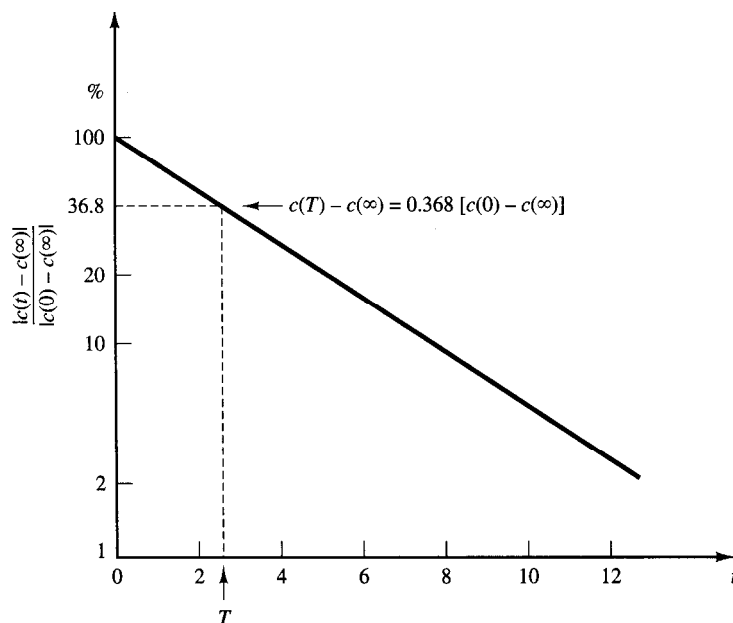


Figura 4-4
Gráfica de $|c(t) - c(\infty)|/|c(0) - c(\infty)|$ contra t en papel semilogarítmico.

Si expandimos $C(s)$ en fracciones parciales, obtenemos

$$C(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T^2}{Ts + 1} \quad (4-5)$$

Tomando la transformada inversa de Laplace de la ecuación (4-5), obtenemos

$$c(t) = t - T + Te^{-t/T}, \quad \text{para } t \geq 0$$

De este modo, la señal de error $e(t)$ es

$$\begin{aligned} e(t) &= r(t) - c(t) \\ &= T(1 - e^{-t/T}) \end{aligned}$$

Conforme t tiende a infinito, $e^{-t/T}$ se aproxima a cero y, por tanto, la señal de error $e(t)$ se aproxima a T o

$$e(\infty) = T$$

La entrada rampa unitaria y la salida del sistema se muestran en la figura 4-5. El error después de la entrada rampa unitaria es igual a T para una t suficientemente grande. Entre más pequeña es la constante de tiempo T , más pequeño es el error en estado estable después de la entrada rampa.

Respuesta impulso unitario de sistemas de primer orden. Para la entrada impulso unitario, $R(s) = 1$ y la salida del sistema de la figura 4-1(a) pueden obtenerse como:

$$C(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

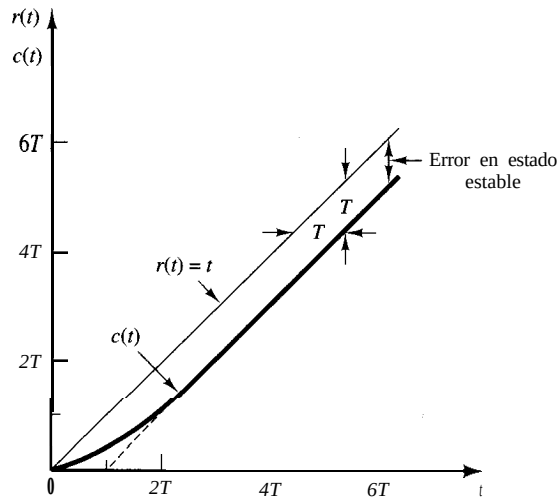


Figura 4-5
Respuesta rampa unitaria del sistema de la figura 4-1(a).

o bien

$$c(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T}, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-6)$$

La curva de respuesta obtenida mediante la ecuación (4-6) aparece en la figura 4-6.

Una propiedad importante de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. En el análisis anterior, se demostró que, para la entrada rampa unitaria, la salida $c(t)$ es

$$c(t) = t - T + T e^{-t/T}, \quad \text{para } t \geq 0$$

Para la entrada escalón unitario, que es la derivada de la entrada rampa unitaria, la salida $c(t)$ es

$$c(t) = 1 - e^{-t/T}, \quad \text{para } t \geq 0$$

Por último, para la entrada impulso unitario, que es la derivada de la entrada escalón unitario, la salida $c(t)$ es

$$c(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T}, \quad \text{para } t \geq 0$$

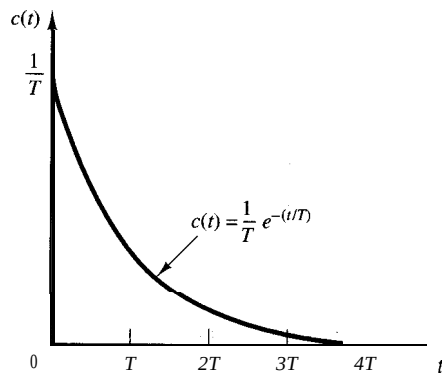


Figura 4-6
Respuesta impulso unitario del sistema de la figura 4-1(a).

Una comparación de las respuestas del sistema para estas tres entradas indica con claridad que la respuesta a la derivada de una señal de entrada se obtiene diferenciando la respuesta del sistema para la señal original. También se observa que la respuesta para la integral de la señal original se obtiene integrando la respuesta del sistema para la señal original y determinando las constantes de integración a partir de la condición inicial de salida cero. Ésta es una propiedad de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Los sistemas lineales y variantes con el tiempo y los sistemas no lineales no poseen esta propiedad.

EJEMPLO 4-1

Considere el sistema de control de nivel de líquido de la figura 4-7(a). (Se supone que el controlador es proporcional; es decir, la salida del controlador es proporcional a la entrada del mismo.) Suponemos que todas las variables, r, q_i, h y q_o se miden a partir de sus valores en estado estable respectivos $\bar{R}, \bar{Q}, \bar{H}$ y $\bar{Q}$. También suponemos que las magnitudes de las variables r, q_i, h y q_o son suficientemente pequeñas para que el sistema se aproxime mediante un modelo matemático lineal.

Remitiéndonos a la sección 3-8, obtenemos la función de transferencia del sistema de nivel de líquido como

$$\frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{R}{RCs + 1}$$

Dado que el controlador es proporcional, al flujo de entrada q_i es proporcional al error e , por lo que $q_i = K_p K_v e$, en donde K_p es el aumento del controlador y K_v es la ganancia de la válvula de control. En términos de cantidades transformadas mediante el método de Laplace,

$$Q_i(s) = K_p K_v E(s)$$

La figura 4-7(b) contiene un diagrama de bloques de este sistema. La figura 4-7(c) muestra un diagrama de bloques simplificado, en donde $X(s) = (1/K_b)R(s)$, $K = K_p K_v R K_b$ y $T = RC$.

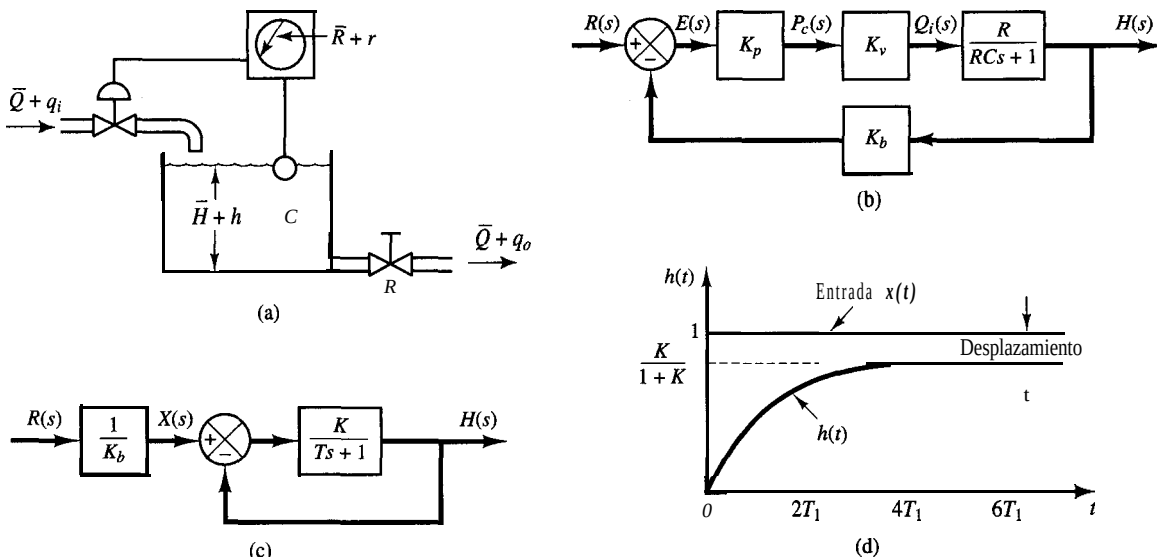


Figura 4-7

(a) Sistema de control de nivel de líquido; (b) diagrama de bloques; (c) diagrama de bloques simplificado; (d) curva $h(t)$ contra t .

A continuación investigaremos la respuesta $h(t)$ para un cambio en la entrada de referencia. Supondremos un cambio escalón unitario en $n(t)$, en donde $x(t) = (1/K_b)r(t)$. La función de transferencia en lazo cerrado entre $H(s)$ y $X(s)$ se obtiene mediante

$$\frac{H(s)}{X(s)} = \frac{K}{Ts + 1 + K} \quad (4-7)$$

Dado que la transformada de Laplace de la función escalón unitario es $1/s$, sustituir $X(s) = 1/s$ en la ecuación (4-7) nos lleva a:

$$H(s) = \frac{K}{Ts + 1 + K} \frac{1}{s}$$

Expandiendo $H(s)$ en fracciones parciales, obtenemos

$$H(s) = \frac{K}{1 + K} \frac{1}{s} - \frac{K}{1 + K} \frac{1}{s + (1 + K)/T}$$

Tomando la transformada inversa de Laplace de ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos la siguiente solución de tiempo $h(t)$:

$$h(t) = \frac{K}{1 + K} (1 - e^{-t/T_1}), \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-8)$$

en donde

$$T_1 = \frac{T}{1 + K}$$

La curva de respuesta $h(t)$ se grafica en la figura 4-7(d). A partir de la ecuación (4-8), observamos que la constante de tiempo T_1 del sistema en lazo cerrado es diferente de la constante de tiempo T del bloque de la trayectoria directa.

A partir de la ecuación (44) vemos que, conforme t tiende a infinito, el valor de $h(t)$ tiende a $K/(1 + K)$, o bien

$$h(\infty) = \frac{K}{1 + K}$$

Dado que $x(\infty) = 1$, hay un error en estado estable de $1/(1 + K)$. Tal error se denomina **desplazamiento** (offset). El valor del desplazamiento se vuelve más pequeño conforme el aumento K se vuelve mayor.

El desplazamiento es una característica del control proporcional de una planta cuya función de transferencia no posee un elemento de integración. (En este caso, necesitamos un error diferente de cero para ofrecer una salida diferente de cero.) Para eliminar tal desplazamiento, debemos agregar una acción de control integral. (Consulte la sección 5-3.)

4-3 SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN

En esta sección, obtendremos la respuesta de un sistema de control típico de segundo orden para una entrada escalón, rampa e impulso. Aquí consideraremos un servomotor de cd como ejemplo de un sistema de segundo orden. Los motores de cd convencionales usan escobillas mecánicas y conmutadores que requieren mantenimiento regular. Sin embargo, debido a los mejoramientos efectuados en las escobillas y en los conmutadores, muchos motores de cd que se usan en sistemas de seguimiento operan casi sin mantenimiento. Algunos motores de cd usan conmutación electrónica. Se denominan motores de cd sin escobillas.

Servomotores de cd. En la industria se usan muchos tipos de motores de cd. Los motores de cd que se usan en los sistemas de seguimiento se denominan servomotores. En los servomotores de cd, la inercia del rotor se ha hecho muy pequeña, por lo que existen en el mercado motores con razones muy altas entre el par y la inercia. Algunos servomotores de cd tienen constantes de tiempo muy pequeñas. Los servomotores de cd con rangos de corriente muy pequeños se usan en instrumentos y equipo relacionados con computadoras, tales como unidades de disco, unidades de cinta, impresoras y procesadores de texto. Los servomotores de cd, con razones de corriente mediana y grande, se usan en sistemas robóticos, en máquinas de fresado controladas numéricamente, etcétera.

En los servomotores de cd, las bobinas de campo se conectan en serie con la armadura o la bobina de campo se separa de la armadura. (Es decir, el campo magnético se produce mediante un circuito independiente.) En este último caso, en el que el campo se excita en forma independiente, el flujo magnético es independiente de la corriente de la armadura. En algunos servomotores de cd, el campo magnético se produce mediante un imán permanente y, por tanto, el flujo magnético es constante. Tales servomotores de cd se denominan servomotores de cd con imán permanente. Los servomotores de cd con campos excitados en forma independiente, al igual que los servomotores de cd con imán permanente se controlan mediante la corriente de la armadura. Tal esquema para controlar la salida del servomotor de cd mediante la corriente de la armadura se denomina control de la armadura de servomotores de cd.

En el caso en el que la corriente de la armadura se mantiene constante y la velocidad se controla por medio de un voltaje de campo, el motor de cd se denomina motor de cd controlado por campo. (Algunos sistemas de control de velocidad usan motores de cd controlados por campo.) Sin embargo, el requerimiento de una corriente de armadura constante es una desventaja importante. (Proporcionar una fuente de corriente constante es mucho más difícil que incorporar una fuente de voltaje constante.) Por lo general, las constantes de tiempo del motor de cd controlado por campo son grandes, en comparación con las constantes de tiempo de un motor de cd controlado por armadura equivalente.

Un servomotor de cd también es manejado por un controlador de movimiento electrónico, con frecuencia denominado servomanejador, como una combinación motor-manejador. El **servo**-manejador **determina** el movimiento de un servomotor de cd y opera en diversos modos. Algunas de las características son el posicionamiento de punto a punto, el perfilado programable de velocidad y aceleración. El uso de un manejador de movimiento electrónico mediante un manejador de modulación por ancho de pulso para controlar un servomotor de **cd** se observa con frecuencia en los sistemas de control de **robots**, de control numérico y otros de posición y/o velocidad.

A continuación analizaremos el control de la armadura de servomotores de cd.

Un sistema de seguimiento. Considere el sistema de seguimiento de la figura 4-8(a). El objetivo de este sistema es controlar la posición de la carga mecánica de acuerdo con la posición de referencia. La operación de este sistema es la siguiente: un par de potenciómetros funciona como un dispositivo de medición de error. Convierten las posiciones de entrada y salida en señales eléctricas proporcionales. La señal de entrada de comando determina la posición angular r del cursor del potenciómetro de entrada. La posición angular r es la entrada de referencia para el sistema y el potencial eléctrico del cursor es proporcional a la posición angular del cursor. La posición del eje de salida determina la posición angular c del cursor del potenciómetro de salida. La diferencia entre la posición angular de entrada r y la posición angular de salida c es la señal de error e , o bien,

$$e = r - c$$

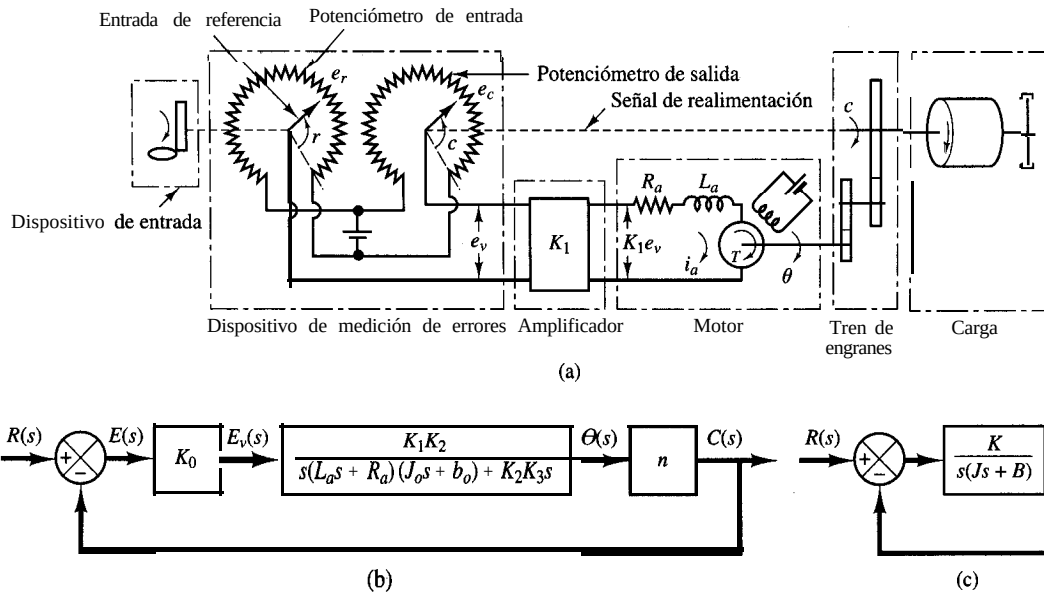


Figura 4-8

(a) Diagrama esquemático de un sistema de seguimiento; (b) diagrama de bloques para el sistema; (c) diagrama de bloques simplificado.

La diferencia potencial $e_r - e_c = e_v$ es el voltaje de error, en donde e_r es proporcional a r y e_c es proporcional a c ; es decir, $e_r = K_0 r$ y $e_c = K_0 c$, en donde K_0 es una constante de proporcionalidad. El amplificador aumenta el voltaje de error que aparece en las terminales del potenciómetro y su constante de ganancia es K_1 . El voltaje de salida de este amplificador se aplica al circuito de la armadura del motor de cd. (El amplificador debe tener una impedancia de entrada muy alta, debido a que los potenciómetros son esencialmente circuitos de alta impedancia y no toleran una variación de corriente. Al mismo tiempo, el amplificador debe tener una impedancia de salida baja, dado que se alimenta en el circuito de la armadura del motor.) Se aplica un **voltaje** fijo a la bobina de campo. Si existe un error, el motor desarrolla un par para rotar la **carga** de salida de tal forma que el error se reduzca a cero. Para una corriente de campo constante, el par que desarrolla el motor es

$$T = K_2 i_a$$

en donde K_2 es la constante de par del motor e i_a es la corriente de la armadura.

Observe que si se invierte el signo de la corriente i_a , el signo del par T se invierte, y esto provocará que la dirección de giro del rotor se invierta.

Cuando la armadura gira, se induce en ella un voltaje proporcional al producto del flujo y la velocidad angular. Para un flujo constante, el voltaje inducido e_b es directamente proporcional a la velocidad angular $d\theta/dt$, o bien

$$e_b = K_3 \frac{d\theta}{dt} \quad (4-9)$$

en donde e_b es la fuerza contraelectromotriz, K_3 es la constante de la fuerza **contraelectro**-motriz del motor y θ es el desplazamiento angular de la flecha del motor.

La velocidad del servomotor controlado por armadura está determinada por el voltaje de la armadura e_a . (El voltaje de la armadura $e_a = K_1 e_v$, es la salida del amplificador.) La ecuación diferencial para el circuito de la armadura es

$$L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + e_b = e_a$$

o bien

$$L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + K_3 \frac{d\theta}{dt} = K_1 e_v \quad (4-10)$$

La ecuación para el equilibrio de pares es

$$J_0 \frac{d^2\theta}{dt^2} + b_0 \frac{d\theta}{dt} = T = K_2 i_a \quad (4-11)$$

en donde J_0 es la inercia de la combinación del motor, de la carga y el tren de engranes referida a la flecha del motor, y b_0 es el coeficiente de fricción viscosa de la combinación del motor, la carga y el tren de engranes referida a la flecha del motor. La función de transferencia entre el desplazamiento angular de la flecha del motor y el voltaje de error se obtiene de las ecuaciones (4-10) y (4-11), del modo siguiente:

$$\frac{\Theta(s)}{E_v(s)} = \frac{K_1 K_2}{s(L_a s + R_a)(J_0 s + b_0) + K_2 K_3 s} \quad (4-12)$$

en donde $\theta(s) = \mathcal{L}[\theta(t)]$ y $E_v(s) = \mathcal{L}[e_v(t)]$. Suponemos que la relación de engranes del tren de engranes es tal que la flecha de salida gira n veces por cada revolución de la flecha del motor. Por tanto,

$$C(s) = n\theta(s) \quad (4-13)$$

en donde $C(s) = \mathcal{L}[c(t)]$ y $c(t)$ es el desplazamiento angular de la flecha de salida. La relación entre $E_v(s)$, $R(s)$ y $C(s)$ es

$$E_v(s) = K_0[R(s) - C(s)] = K_0 E(s) \quad (4-14)$$

en donde $R(s) = \mathcal{L}[r(t)]$. El diagrama de bloques de este sistema se construye a partir de las ecuaciones (4-12), (4-13) y (4-14), que aparecen en la figura 4-8(b). La función de transferencia en la trayectoria directa de este sistema es

$$G(s) = \frac{C(s)}{\Theta(s)} \frac{\Theta(s)}{E_v(s)} \frac{E_v(s)}{E(s)} = \frac{K_0 K_1 K_2 n}{s[(L_a s + R_a)(J_0 s + b_0) + K_2 K_3]}$$

Dado que L_a es, por lo general, pequeña, puede pasarse por alto, y la función de transferencia $G(s)$ en la trayectoria directa se convierte en

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K_0 K_1 K_2 n}{s[R_a(J_0 s + b_0) + K_2 K_3]} \\ &= \frac{K_0 K_1 K_2 n / R_a}{J_0 s^2 + \left(b_0 + \frac{K_2 K_3}{R_a}\right)s} \end{aligned} \quad (4-15)$$

El término $[b_0 + (K_2K_3/R_a)]s$ indica que la fuerza contraelectromotriz del motor aumenta efectivamente la fricción viscosa del sistema. La inercia J_0 y el coeficiente de fricción viscosa $b_0 + (K_2K_3/R_a)$ referida a la flecha del motor. Cuando J_0 y $b_0 + (K_2K_3/R_a)$ se multiplican por $1/n^2$, la inercia y el coeficiente de fricción viscosa se expresan en términos de la flecha de salida. Introduciendo parámetros nuevos definidos mediante

$$J = J_0/n^2 = \text{momento de inercia referida a la flecha de salida}$$

$$B = [b_0 + (K_2K_3/R_a)]/n^2 = \text{coeficiente de fricción viscosa referida a la flecha de salida}$$

$$K = K_0K_1K_2/nR_a$$

la función de transferencia $G(s)$ obtenida mediante la ecuación (4-15) se simplifica, produciendo

$$G(s) = \frac{K}{Js^2 + Bs}$$

o bien

$$G(s) = \frac{K_m}{s(T_ms + 1)} \quad (4-16)$$

en donde

$$K_m = \frac{K}{B}, \quad T_m = \frac{J}{B} = \frac{R_a J_0}{R_a b_0 + K_2 K_3}$$

El diagrama de bloques del sistema de la figura 4-8(b) se simplifica como se muestra en la figura 4-8(c).

A continuación, investigaremos las respuestas dinámicas de este sistema ante las entradas escalón unitario, rampa unitaria e impulso unitario.

A partir de las ecuaciones (4-15) y (4-16) se observa que las funciones de transferencia contienen el término $1/s$. Por tanto, este sistema posee una propiedad de integración. En la ecuación (4-16), observe que la constante de tiempo del motor es más pequeña para una R_a y una J_0 más pequeñas. Con una J_0 pequeña, conforme se reduce la resistencia R_a , la constante de tiempo del motor se aproxima a cero y el motor actúa como un integrador ideal.

Efecto de una carga en la dinámica de un servomotor. Una de las características más importantes del servomotor es la aceleración máxima que puede obtenerse. Para un par disponible determinado, el momento de inercia del rotor debe ser mínimo. Dado que el servomotor opera bajo condiciones continuamente variables, ocurren de vez en cuando una aceleración y una desaceleración del rotor. El servomotor debe ser capaz de absorber la energía mecánica al igual que generarla. Debe ser satisfactorio el desempeño del rotor de mando cuando se usa como freno.

Supongamos que J_m y b_m son, respectivamente, el momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa del rotor, y supongamos que J_L y b_L son, respectivamente, el momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa de la carga en la flecha de salida. Supóngase también que el momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa del tren de engranes son insignificantes o se incluyen en J_L y b_L , respectivamente. Por tanto, el momento de inercia equivalente J_{eq} referido a la flecha del motor y el coeficiente de fricción viscosa equivalente b_{eq} referida a la flecha del motor se escriben como (observe los detalles en el problema A-4-4):

$$J_{eq} = J_m + n^2 J_L$$

$$b_{eq} = b_m + n^2 f_L$$

en donde $n(n < 1)$ es la relación de engranes entre el motor y la carga. Si la relación de engranes n es pequeña y $J_m \gg n^2 J_L$, el momento de inercia de la carga referido a la flecha del motor es insignificante con respecto al momento de inercia del rotor. Se aplica un argumento similar a la fricción de carga. En general, cuando la relación de engranes n es pequeña, la función de transferencia del servomotor eléctrico se obtiene, sin considerar el momento de inercia de la carga y la fricción. Sin embargo, si ni J_m ni $n^2 J_L$ son insignificantes comparados uno con el otro, debe usarse el momento de inercia equivalente a J_{eq} para evaluar la función de transferencia de la combinación motor-carga.

Respuesta escalón de sistemas de segundo orden. La función de transferencia en lazo cerrado del sistema de la figura 4-8(c) es:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Js^2 + Bs + K} \quad (4-17)$$

que puede reescribirse como

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{J}}{\left[s + \frac{B}{2J} + \sqrt{\left(\frac{B}{2J}\right)^2 - \frac{K}{J}} \right] \left[s + \frac{B}{2J} - \sqrt{\left(\frac{B}{2J}\right)^2 - \frac{K}{J}} \right]} \quad (4-18)$$

Los polos en lazo cerrado son complejos si $B^2 - 4JK < 0$, y son reales si $B^2 - 4JK \geq 0$. En el análisis de la respuesta transitoria, es conveniente escribir

$$\frac{K}{J} = \omega_n^2, \quad \frac{B}{J} = 2\zeta\omega_n = 2\sigma$$

en donde σ se denomina **atenuación**; ω_n , **frecuencia natural no amortiguada** y ζ **factor de amortiguamiento relativo** del sistema. El factor de amortiguamiento relativo ζ es el cociente entre amortiguamiento real B y el amortiguamiento crítico $B_c = 2\sqrt{JK}$, o bien

$$\zeta = \frac{B}{B_c} = \frac{B}{2\sqrt{JK}}$$

En términos de ζ y ω_n , el sistema de la figura 4-8(c) se convierte en el que aparece en la figura 4-9, y la función de transferencia en lazo cerrado $C(s)/R(s)$ obtenida mediante la ecuación (4-18) se escribe como

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4-19)$$

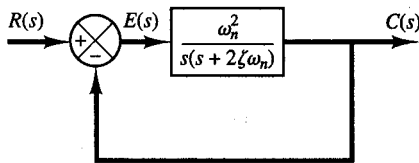


Figura 4-9
Sistema de segundo orden.

El comportamiento dinámico del sistema de segundo orden se describe a continuación en términos de dos parámetros ζ y ω_n . Si $0 < \zeta < 1$, los polos en lazo cerrado son complejos conjugados y se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s . El sistema, entonces se denomina subamortiguado y la respuesta transitoria es oscilatoria. Si $\zeta = 1$, el sistema se denomina críticamente amortiguado. Los sistemas sobreamortiguados corresponden a $\zeta > 1$. La respuesta transitoria de los sistemas críticamente amortiguados y sobreamortiguados no oscila. Si $\zeta = 0$, la respuesta transitoria no se amortigua.

Ahora obtendremos la respuesta del sistema que aparece en la figura 4-9 para una entrada escalón unitario. Consideraremos tres casos diferentes: el subamortiguado ($0 < \zeta < 1$), el críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) y el sobreamortiguado ($\zeta > 1$).

(1) Caso subamortiguado ($0 < \zeta < 1$): en este caso, $C(s)/R(s)$ se escribe como

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n + j\omega_d)(s + \zeta\omega_n - j\omega_d)}$$

en donde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$. La frecuencia ω_d se denomina **frecuencia natural amortiguada**. Para una entrada escalón unitario, $C(s)$ se escribe como

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)s} \quad (4-20)$$

La transformada inversa de **Laplace** de la ecuación (4-20) se obtiene con facilidad si $C(s)$ se escribe en la forma siguiente:

$$\begin{aligned} C(s) &= \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \end{aligned}$$

En el capítulo 2, se demostró que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \right] &= e^{-\zeta\omega_n t} \cos \omega_d t \\ \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega_d}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} \right] &= e^{-\zeta\omega_n t} \sen \omega_d t \end{aligned}$$

Por tanto, la transformada inversa de **Laplace** de la ecuación (4-20) se obtiene como

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}[C(s)] &= c(t) \\ &= 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sen \omega_d t \right) \\ &= 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sen \left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta} \right), \quad \text{para } t \geq 0 \end{aligned} \quad (4-21)$$

Este resultado se obtiene directamente usando una tabla de transformadas de **Laplace**. A partir de la ecuación (4-21) se observa que la frecuencia de oscilación transitoria es la frecuencia natural amortiguada ω_d y que, por tanto, varía con el factor de amortiguamiento relativo ζ . La señal de error para este sistema es la diferencia entre la entrada y la salida, y es

$$e(t) = r(t) - c(t)$$

$$= e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \operatorname{sen} \omega_d t \right) \quad \text{para } t \geq 0$$

Esta señal de error presenta una oscilación senoidal amortiguada. En estado estable, o en $t = \infty$, no existe un error entre la entrada y la salida.

Si el factor de amortiguamiento relativo ζ es igual a cero, la respuesta se vuelve no amortiguada y las oscilaciones continúan indefinidamente. La respuesta $c(t)$ para el caso del amortiguamiento cero se obtiene sustituyendo $\zeta = 0$ en la ecuación (4-21), lo cual produce

$$c(t) = 1 - \cos \omega_n t, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-22)$$

Por tanto, a partir de la ecuación (4-22), establecemos que ω_n representa la frecuencia natural no amortiguada del sistema. Es decir, ω_n es la frecuencia a la cual el sistema oscilaría si el amortiguamiento disminuyera a cero. Si el sistema lineal tiene cualquier cantidad de amortiguamiento, no se puede observar experimentalmente la frecuencia natural no amortiguada. La frecuencia que se observa es la frecuencia natural amortiguada ω_d , que es igual a $\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$. Esta frecuencia siempre es menor que la frecuencia natural no amortiguada. Un aumento en ζ reduciría la frecuencia natural amortiguada ω_d . Si ζ aumenta más allá de la unidad, la respuesta se vuelve sobreamortiguada y no oscilará.

(2) Caso críticamente amortiguado ($\zeta = 1$): si los dos polos de $C(s)/R(s)$ son casi iguales, el sistema se aproxima mediante uno críticamente amortiguado.

Para una entrada escalón unitario, $R(s) = 1/s$ y $C(s)$ se escribe como

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2 s} \quad (4-23)$$

La transformada inversa de Laplace de la ecuación (4-23) se encuentra como

$$c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t), \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-24)$$

Este resultado se obtiene suponiendo que ζ se aproxima a la unidad en la ecuación (4-21) y usando el límite siguiente:

$$\lim_{\zeta \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen} \omega_d t}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \lim_{\zeta \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen} \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \omega_n t$$

(3) Caso sobreamortiguado ($\zeta > 1$): en este caso, los dos polos de $C(s)/R(s)$ son reales negativos y diferentes. Para una entrada escalón unitario, $R(s) = 1/s$ y $C(s)$ se escriben como

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2-1})(s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2-1})s} \quad (4-25)$$

La transformada inversa de Laplace de la ecuación (4-25) es:

$$c(t) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta + \sqrt{\zeta^2-1})} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}$$

$$- \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1})} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}$$

$$= 1 + \frac{\ddot{}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \text{ para } t \geq 0 \left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2} \right), \quad (4-26)$$

en donde $s_1 = (\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n$ y $s_2 = (\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n$. Por tanto, la respuesta $c(t)$ incluye dos términos exponenciales que decaen.

Cuando ζ es apreciablemente mayor que la unidad, uno de los dos exponenciales que decaen disminuye mucho más rápido que el otro, por lo que el término exponencial que decae más rápido puede pasarse por alto (corresponde a una constante de tiempo más pequeña). Es decir, si $-s_2$ se localiza mucho más cerca del eje jo que $-s_1$ (lo cual significa que $|s_2| \ll |s_1|$), para una solución aproximada podemos no considerar $-s_1$. Esto se permite debido a que el efecto de $-s_1$ en la respuesta es mucho más pequeño que el de $-s_2$, dado que el término que incluye s_1 en la ecuación (4-26) se descompone mucho más rápido que el término que tiene a s_2 . Una vez desaparecido el término exponencial que decae más rápido, la respuesta es similar a la de un sistema de primer orden, y $C(s)/R(s)$ se aproxima mediante:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}}{s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}} \frac{s_2}{s + s_2}$$

Esta forma aproximada es una consecuencia directa de que a los valores iniciales y los valores finales tanto del $C(s)/R(s)$ original como del aproximado coincidan.

Con la función de transferencia aproximada $C(s)/R(s)$, la respuesta escalón unitario se obtiene como:

$$C(s) = \frac{\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}}{(s + \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1})s}$$

La respuesta del tiempo $c(t)$ es, entonces

$$c(t) = 1 - e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} \quad \text{para } t \geq 0$$

Esto proporciona una respuesta escalón unitario aproximada, cuando uno de los polos de $C(s)/R(s)$ puede pasarse por alto.

La figura 4-10 contiene una familia de curvas $c(t)$ con diversos valores de ζ , en donde la abscisa es la variable adimensional $\omega_n t$. Las curvas sólo son funciones de ζ y se obtienen

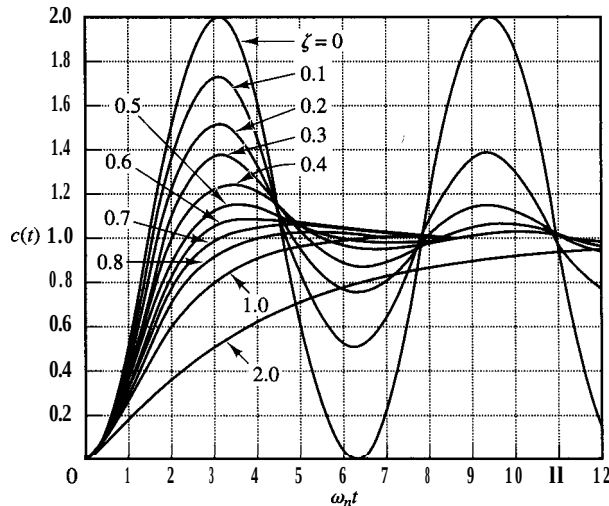


Figura 4-10
Curvas de respuesta escalón unitario del sistema de la figura 4-9.

a partir de las ecuaciones (4-21), (4-24) y (4-26). El sistema descrito mediante estas ecuaciones estaba inicialmente en reposo.

Observe que los dos sistemas de segundo orden que tienen el mismo ζ pero diferente ω_n rebasarán en la misma medida el **límite** máximo y mostrarán el mismo patrón oscilatorio. Se dice que **tales** sistemas tienen la misma estabilidad relativa.

Es importante observar que, para los sistemas de segundo orden, cuyas funciones de transferencia en lazo cerrado son diferentes de las obtenidas mediante la ecuación (4-19), las curvas de respuesta escalón se ven muy distintas de las que aparecen en la figura 4-10.

En la figura 4-10 observamos que un sistema subamortiguado con ζ entre 0.5 y 0.8 se acerca al valor final con mayor rapidez que un sistema críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Entre los sistemas que responden sin oscilación, un sistema críticamente amortiguado presenta la respuesta más rápida. Un sistema sobreamortiguado siempre es lento para responder a las entradas.

Definiciones de las especificaciones de respuesta transitoria. En muchos casos prácticos, las características de desempeño deseadas del sistema de control se especifican en términos de cantidades en el dominio del tiempo. Los sistemas que pueden almacenar energía no responden instantáneamente y exhiben respuestas transitorias cada vez que están sujetos a entradas o perturbaciones.

Con frecuencia, las características de desempeño de un sistema de control se especifican en términos de la respuesta transitoria para una entrada escalón unitario, dado que ésta es fácil de generar y es suficientemente drástica. (Si se conoce la respuesta a una entrada escalón, es matemáticamente posible calcular la respuesta para cualquier entrada.)

La respuesta transitoria de un sistema para una entrada escalón unitario depende de las condiciones iniciales. Por conveniencia al comparar respuestas transitorias de varios sistemas, es una práctica común usar la condición inicial estándar de que el sistema está en reposo al inicio, por lo cual la salida y todas las derivadas con respecto al tiempo son cero. De este modo, las características de respuesta se comparan con facilidad.

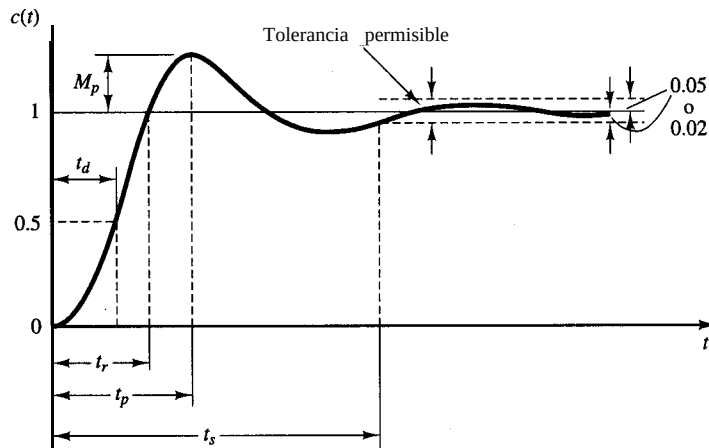
La respuesta transitoria de un sistema de control práctico exhibe con frecuencia oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar el estado estable. Al especificar las características de la respuesta transitoria de un sistema de control para una entrada escalón unitario, es común especificar lo siguiente:

1. Tiempo de retardo, t_d
2. Tiempo de levantamiento, t_r
3. Tiempo pico, t_p
4. Sobrepasso máximo, M_p
5. Tiempo de asentamiento, t_s

Estas especificaciones se definen enseguida y aparecen en forma gráfica en la figura 4-11.

1. Tiempo de retardo, t_d : el tiempo de retardo es el tiempo requerido para que la respuesta alcance la primera vez la mitad del valor final.
2. Tiempo de levantamiento, t_r : el tiempo de levantamiento es el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90%, del 5 al 95% o del 0 al 100% de su valor final. Para sistemas subamortiguados de segundo orden, por lo común se usa el tiempo de levantamiento de 0 a 100%. Para sistemas sobreamortiguados, suele usarse el tiempo de levantamiento de 10 a 90%.

Figura 4-11
Curva de respuesta es-
calón unitario en la que se
muestran t_d , t_r , t_p , M_p y t_s .



3. Tiempo pico, t_p : el tiempo pico es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico del sobrepaso.
4. Sobrepaso máximo (porcentaje), M_p : el sobrepaso **máximo** es el valor pico máximo de la curva de respuesta, medido a partir de la unidad. Si el valor final en estado estable de la respuesta es diferente de la unidad, es común usar el porcentaje de sobrepaso máximo. Se define mediante

$$\text{Porcentaje de sobrepaso máximo} = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$$

La cantidad de sobrepaso máximo (en porcentaje) indica de manera directa la estabilidad relativa del sistema.

5. Tiempo de asentamiento, t_s : el tiempo de asentamiento es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final del tamaño especificado por el porcentaje absoluto del valor final (por lo general, de 2 a 5%) y permanezca dentro de él. El tiempo de asentamiento se relaciona con la mayor constante de tiempo del sistema de control. Los objetivos del diseño del sistema en cuestión determinan cuál criterio de error en porcentaje usar.

Las especificaciones en el dominio del tiempo que se proporcionaron son muy importantes, dado que casi todos los sistemas de control son sistemas en el dominio del tiempo; es decir, deben presentar respuestas de tiempo aceptables. (Esto significa que el sistema de control debe modificarse hasta que la respuesta transitoria sea satisfactoria.) Observe que, si especificamos los valores de t_d , t_r , t_p , t_s y M_p , la forma de la curva de respuesta queda prácticamente determinada. Esto se aprecia con claridad en la figura 4-12.

Observe que todas estas especificaciones no necesariamente se aplican a cualquier caso determinado. Por ejemplo, para un sistema sobreamortiguado no se aplican los términos tiempo pico y sobrepaso máximo. (En los sistemas que producen errores en estado estable para entradas escalón, este error debe conservarse dentro de un nivel de porcentaje especificado. En la sección 5-10 se incluyen análisis detallados de los errores en estado estable.)

Algunos comentarios sobre las especificaciones de la respuesta transitoria. Excepto para ciertas aplicaciones en las que no se pueden tolerar oscilaciones, es conve-

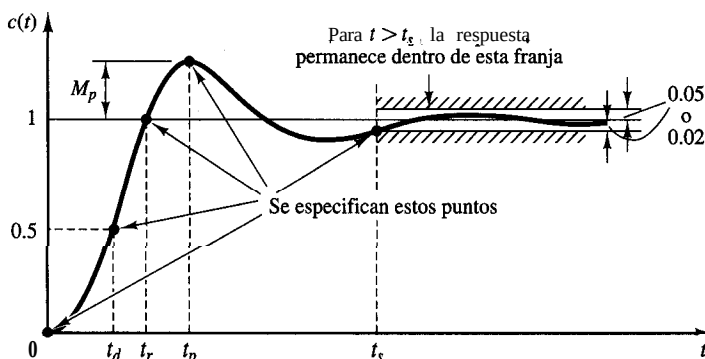


Figura 4-12
Especificaciones de la respuesta transitoria.

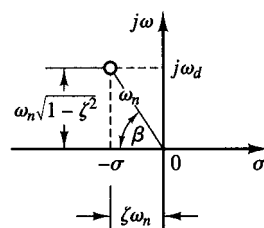


Figura 4-13
Definición del ángulo β .

niente que la respuesta transitoria sea suficientemente rápida y amortiguada. Por tanto, para una respuesta transitoria conveniente de un sistema de segundo orden, el factor de amortiguamiento relativo debe estar entre 0.4 y 0.8. Valores pequeños de ζ ($\zeta < 0.4$) producen un valor de sobrepaso excesivo en la respuesta transitoria, y un sistema con un valor grande de ζ ($\zeta > 0.8$) responden con lentitud.

Más adelante veremos el conflicto entre el sobrepaso máximo y el tiempo de levantamiento. En otras palabras, tanto el sobrepaso máximo como el tiempo de levantamiento no pueden hacerse más pequeños en forma simultánea. Si uno de ellos se reduce, el otro necesariamente aumenta.

Sistemas de segundo orden y especificaciones de la respuesta transitoria. A continuación, obtendremos el tiempo de levantamiento, el tiempo pico, el sobrepaso máximo y el tiempo de asentamiento del sistema de segundo orden obtenido mediante la ecuación (4-19). Estos valores se obtendrán en términos de ζ y ω_n . Se supone que el sistema está subamortiguado.

Tiempo de levantamiento t_r : remitiéndonos a la ecuación (4-21), obtenemos el tiempo de levantamiento t_r , suponiendo que $c(t_r) = 1$, o que

$$c(t_r) = 1 = 1 - e^{-\zeta\omega_n t_r} \left(\cos \omega_d t_r + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t_r \right) \quad (4-27)$$

Dado que $e^{-\zeta\omega_n t_r} \neq 0$, obtenemos la ecuación siguiente a partir de la ecuación (4-27):

$$\cos \omega_d t_r + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t_r = 0$$

o bien

$$\tan \omega_d t_r = -\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = -\frac{\omega_d}{\sigma}$$

Por tanto, el tiempo de levantamiento t_r es

$$t_r = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \left(\frac{\omega_d}{-\sigma} \right) = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad (4-28)$$

en donde β se define en la figura 4-13. Es evidente que para un valor pequeño de t_r , ω_d debe ser grande.

Tiempo pico t_p : remitiéndonos a la ecuación (4-21), obtenemos el tiempo pico diferenciando $c(t)$ con respecto al tiempo y suponiendo que esta derivada es igual a cero. Por tanto,

$$\begin{aligned}\frac{dc}{dt} = & \xi e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \operatorname{sen} \omega_d t \right) \\ & + e^{-\xi\omega_n t} \left(\omega_d \operatorname{sen} \omega_d t + \frac{\xi\omega_d}{\sqrt{1-\xi^2}} \cos \omega_d t \right)\end{aligned}$$

Los términos de coseno de esta última ecuación se cancelan uno al otro y cd/dt , evaluada en $t = t_p$, se simplifica a

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=t_p} = (\operatorname{sen} \omega_d t_p) \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t_p} = 0$$

Esta última ecuación da lugar a la ecuación siguiente:

$$\operatorname{sen} \omega_d t_p = 0$$

o bien,

$$\omega_d t_p = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$$

Dado que el tiempo pico corresponde al primer pico sobrepaso máximo, $\omega_d t_p = \pi$. Por tanto,

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (4-29)$$

El tiempo pico t_p corresponde a medio ciclo de la frecuencia de oscilación amortiguada.

Sobrepaso máximo M_p : el sobrepaso se presenta en el tiempo pico o en $t = t_p = \pi/\omega_d$. Por tanto, a partir de la ecuación (4-21), M_p se obtiene como

$$\begin{aligned}M_p &= c(t_p) - 1 \\ &= e^{-\xi\omega_n(\pi/\omega_d)} \left(\cos \pi + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \operatorname{sen} \pi \right) \\ &= e^{-(\sigma/\omega_d)\pi} = e^{-(\xi/\sqrt{1-\xi^2})\pi}\end{aligned} \quad (4-30)$$

El porcentaje de sobrepaso máximo es $e^{-(\sigma/\omega_d)\pi} \times 100\%$.

Tiempo de asentamiento t_s : para un sistema subamortiguado de segundo orden, la respuesta transitoria se obtiene a partir de la ecuación (4-21),

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \operatorname{sen} \left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right), \quad \text{para } t \geq 0$$

Las curvas $1 \pm (e^{-\xi\omega_n t}/\sqrt{1-\xi^2})$, son las curvas envolventes de la respuesta transitoria para una entrada escalón unitario. La curva de respuesta $c(t)$ siempre permanece dentro de un par de curvas envolventes, como se aprecia en la figura 4-14. La constante de tiempo de estas curvas envolventes es $1/\xi\omega_n$.

La velocidad de decaimiento de la respuesta transitoria depende del valor de la constante de tiempo $1/\xi\omega_n$. Para un ω_n determinado, el tiempo de asentamiento t_s es una función del factor de amortiguamiento relativo ξ . A partir de la figura 4-10, observamos que, para el mismo ω_n y para un rango de ξ entre 0 y 1, el tiempo de asentamiento t_s para un sistema ligeramente amortiguado es más grande que para un sistema amortiguado de manera moderada. Para un sistema sobreamortiguado, el tiempo de asentamiento t_s se vuelve más grande debido al inicio lento de la respuesta.

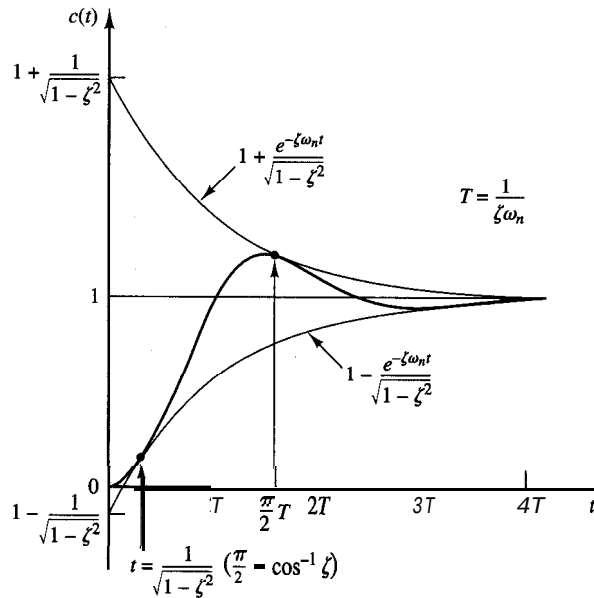


Figura 4-14

Par de curvas envolventes para la curva de respuesta escalón unitario del sistema que aparece en la figura 4-9.

El tiempo de asentamiento que corresponde a una banda de tolerancia de ± 2 o $\pm 5\%$ se mide en términos de la constante de tiempo $T = 1/\zeta\omega_n$ a partir de las curvas de la figura 4-10 para diferentes valores de ζ . Los resultados se muestran en la figura 4-15. Para $0 < \zeta < 0.9$, si se usa el criterio del 2%, t_s es aproximadamente cuatro veces la constante de tiempo del sistema. Si se usa el criterio del 5%, t_s es aproximadamente tres veces la constante de tiempo. observe que el tiempo de asentamiento alcanza un valor mínimo alrededor de $\zeta = 0.76$ (para el criterio del 2%) o de $\zeta = 0.68$ (para el criterio del 5%) y después aumenta casi linealmente para valores grandes de ζ . Las discontinuidades en las curvas de la figura 4-15 surgen debido a que un cambio infinitesimal en el valor de ζ puede provocar un cambio finito en el tiempo de asentamiento.

Por conveniencia, cuando se comparan las respuestas de los sistemas, por lo general definimos el tiempo de asentamiento t_s como

$$t_s = 4T = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (\text{criterio del } 2\%) \quad (4-31)$$

o bien

$$t_s = 3T = \frac{3}{\sigma} = \frac{3}{\zeta\omega_n} \quad (\text{criterio del } 5\%) \quad (4-32)$$

Observe que el tiempo de asentamiento es inversamente proporcional al producto del factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada del sistema. Dado que el valor de ζ se determina, por lo general, a partir de los requerimientos del sobrepaso máximo permisible, el tiempo de asentamiento se determina principalmente mediante la frecuencia natural no amortiguada ω_n . Esto significa que la duración del transitorio puede variarse, sin modificar el sobrepaso máximo, ajustando la frecuencia natural no amortiguada ω_n .

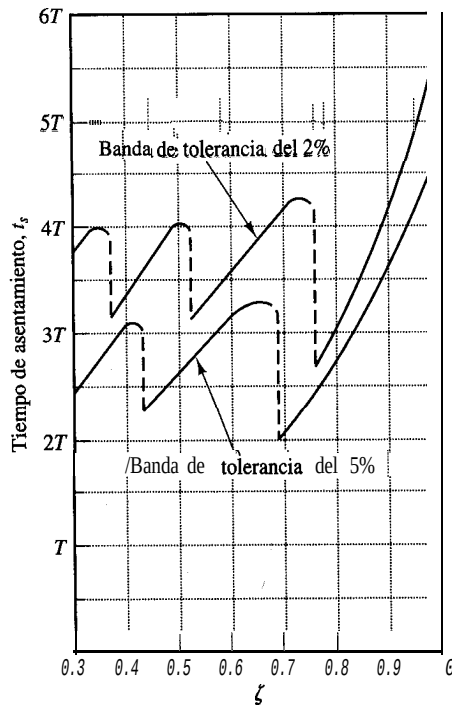


Figura 4-15

Curvas de tiempo de asentamiento t_s contra ζ .

A partir del análisis anterior, es evidente que, para una respuesta rápida, ω_n debe ser grande. Para limitar el sobrepaso máximo M_p , y para reducir el tiempo de asentamiento, el factor de amortiguamiento relativo ζ no debe ser demasiado pequeño. La relación entre el sobrepaso en porcentaje M_p y el factor de amortiguamiento relativo ζ se presenta en la figura 4-16. Observe que, si el factor de amortiguamiento relativo está entre 0.4 y 0.8, el porcentaje de sobrepaso máximo para la respuesta escalón está entre 25 y 2.5%.

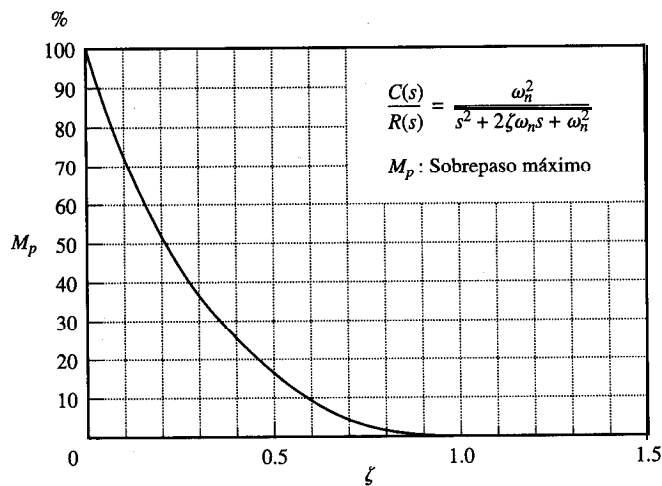


Figura 4-16

Curva de M_p contra ζ .

EJEMPLO 4-2

Considere el sistema de la figura 4-9, en el que $\zeta = 0.6$ y $\omega_n = 5$ rad/seg. Obtengamos el tiempo de levantamiento t_r , el tiempo pico t_p , el sobrepaso máximo M_p y el tiempo de asentamiento t_s cuando el sistema está sujeto a una entrada escalón unitario.

A partir de los valores dados de ζ y ω_n , obtenemos $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4$ y $\sigma = \zeta\omega_n = 3$.

Tiempo de levantamiento t_r : el tiempo de levantamiento es

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = \frac{3.14 - \beta}{4}$$

en donde β se obtiene mediante

$$\beta = \tan^{-1} \frac{\omega_d}{\sigma} = \tan^{-1} \frac{4}{3} = 0.93 \text{ rad}$$

Por tanto, el tiempo de levantamiento t_r es

$$t_r = \frac{3.14 - 0.93}{4} = 0.55 \text{ seg}$$

Tiempo pico t_p : el tiempo pico es

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{3.14}{4} = 0.785 \text{ seg}$$

Sobrepaso máximo M_p : el sobrepaso máximo es

$$M_p = e^{-(\sigma/\omega_d)\pi} = e^{-(3/4) \times 3.14} = 0.095$$

Por tanto, el porcentaje de sobrepaso máximo es 9.5%.

Tiempo de asentamiento t_s : para el criterio del 2%, el tiempo de asentamiento es

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{3} = 1.33 \text{ seg}$$

Para el criterio del 5%,

$$t_s = \frac{3}{\sigma} = \frac{3}{3} = 1 \text{ seg}$$

Sistema de seguimiento con realimentación de velocidad. La derivada de la señal de salida se usa para mejorar el desempeño del sistema. Al obtener la derivada de la señal de posición de salida es conveniente usar un tacómetro en lugar de diferenciar físicamente la señal de salida. (Observe que la diferenciación amplifica los efectos del ruido. De hecho, si existen ruidos discontinuos, la diferenciación amplifica éstos más que la señal útil. Por ejemplo, la salida de un potenciómetro es una señal de voltaje discontinua porque, conforme el cursor del potenciómetro se mueve sobre la bobina, se inducen voltajes en las vueltas de intercambio y, por tanto, se generan transitorios. Por tal razón, a la salida del potenciómetro no debe seguirle un elemento de diferenciación.)

Considere el sistema de seguimiento de la figura 4-17(a). En este aparato se realimenta la señal de velocidad a la entrada, junto con la señal de posición, para producir una señal de error. En cualquier sistema de seguimiento, tal señal de velocidad se genera con **facili-**

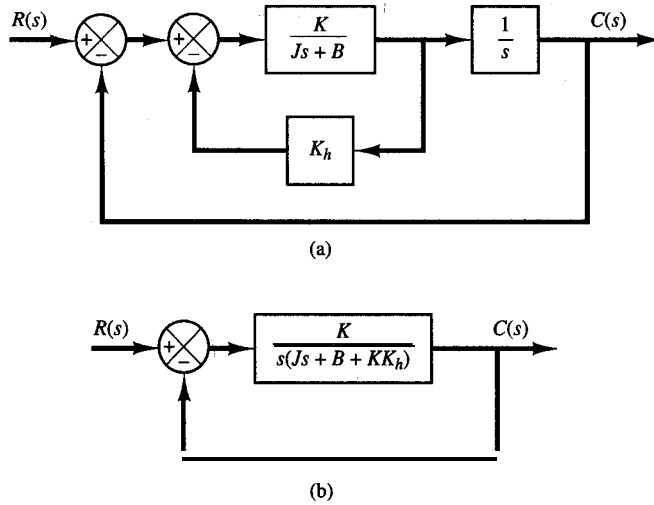


Figura 4-17
(a) Diagrama de bloques de un sistema de seguimiento; (b) diagrama de bloques simplificado.

dad mediante un tacómetro. El diagrama de bloques de la figura 4-17(a) se simplifica, tal como se aprecia en la figura 4-17 (b), y se obtiene

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Js^2 + (B + KK_h)s + K} \quad (4-33)$$

Comparando la ecuación (4-33) con la ecuación (4-17), observamos que la realimentación de velocidad tiene el efecto de aumentar el amortiguamiento. El factor de amortiguamiento relativo ζ se convierte en

$$\zeta = \frac{B + KK_h}{2\sqrt{KJ}} \quad (4-34)$$

La frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = \sqrt{K/J}$ no se ve afectada por la realimentación de velocidad. Considerando que el sobrepaso máximo para una entrada escalón unitario se controla manejando el valor del factor de amortiguamiento relativo ζ , reducimos el sobrepaso máximo ajustando la constante de realimentación de velocidad K_h para que ζ esté entre 0.4 y 0.7.

Recuerde que la realimentación de velocidad tiene el efecto de aumentar el factor de amortiguamiento relativo sin afectar la frecuencia natural no amortiguada del sistema.

EJEMPLO 4-3

Para el sistema de la figura 4-17(a), determine los valores de la ganancia K y la constante de realimentación de velocidad K_h para que el sobrepaso máximo en la respuesta escalón unitario sea 0.2 y el tiempo pico sea 1 seg. Con estos valores de K y K_h , obtenga el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento. Suponga que $J = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y que $B = 1 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}/\text{seg}$.

Determinación de los valores de K y K_h : el sobrepaso máximo M_p se obtiene mediante la ecuación (4-30) como

$$M_p = e^{-(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})\pi}$$

Este valor debe ser 0.2. Por tanto,

$$e^{-(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})\pi} = 0.2$$

O bien

$$\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} = 1.61$$

lo cual nos lleva a

$$\zeta = 0.456$$

El tiempo pico t_p se especifica como 1 seg; por tanto, a partir de la ecuación (4-29),

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 1$$

O bien

$$\omega_d = 3.14$$

Dado que ζ es 0.456, ω_n es

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} = 3.53$$

Dado que la frecuencia natural ω_n es igual a $\sqrt{K/J}$,

$$K = J\omega_n^2 = \omega_n^2 = 12.5 \text{ N-m}$$

por tanto, a partir de la ecuación (4-34), K_h es

$$K_h = \frac{2\sqrt{KJ}\zeta - B}{K} = \frac{2\sqrt{K}\zeta - 1}{K} = 0.178 \text{ seg}$$

Tiempo de levantamiento t_r : a partir de la ecuación (4-28), el tiempo de levantamiento t_r es

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

en donde

$$\beta = \tan^{-1} \frac{\omega_d}{\sigma} = \tan^{-1} 1.95 = 1.10$$

Por tanto, t_r es

$$t_r = 0.65 \text{ seg}$$

Tiempo de asentamiento t_s : para el criterio del 2%,

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 2.48 \text{ seg}$$

Para el criterio del 5 % ,

$$t_s = \frac{3}{\sigma} = 1.86 \text{ seg}$$

Respuesta impulso de sistemas de segundo orden. Para una entrada impulso unitario $r(t)$, la transformada de Laplace correspondiente es la unidad, o $R(s) = 1$. La respuesta impulso unitario $C(s)$ del sistema de segundo orden de la figura 4-9 es

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

La transformada inversa de **Laplace** de esta ecuación da la solución en el tiempo para la respuesta $c(t)$, del modo siguiente:

Para $0 \leq \zeta < 1$,

$$c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-35)$$

para $\zeta = 1$,

$$C(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-36)$$

para $\zeta > 1$,

$$c(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} - \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}, \quad \text{para } t \geq 0 \quad (4-37)$$

Observe que, sin tomar la transformada inversa de **Laplace** de $C(s)$, también se obtiene el tiempo de respuesta $c(t)$ diferenciando la respuesta escalón unitario correspondiente, dado que la función impulso unitario es la derivada con respecto al tiempo de la función de escalón unitario. En la figura 4-18 aparece una familia de curvas de respuesta impulso unitario **obtenida** mediante las ecuaciones (4-35) y (4-36) con diversos valores de ζ . Las curvas $c(t)/\omega_n$ se **grafican** contra la variable adimensional $\omega_n t$ y, por tanto, **sólo** son funciones de ζ . Para los casos críticamente amortiguado y sobreamortiguado, la respuesta impulso unitario siempre es positiva o cero; es decir, $c(t) \geq 0$. Esto se aprecia en las ecuaciones (4-36) y (4-37). Para el caso subamortiguado, la respuesta impulso unitario $c(t)$ oscila alrededor de cero y toma valores tanto positivos como negativos.

A partir del análisis anterior, concluimos que si la respuesta impulso $c(t)$ no cambia de signo, el sistema es críticamente amortiguado o sobreamortiguado, en cuyo caso la **res-**

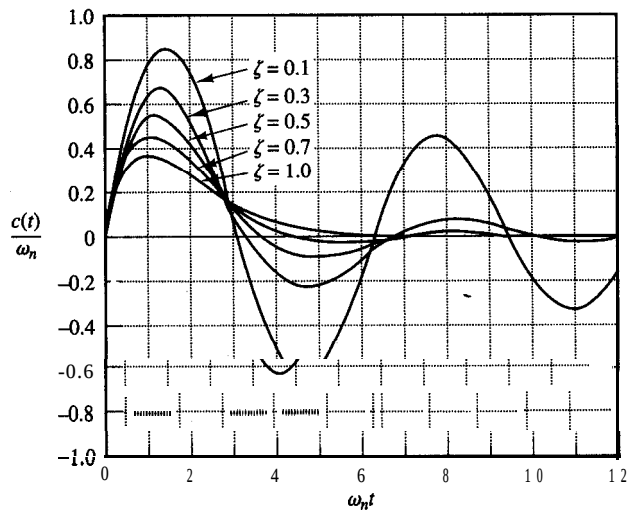
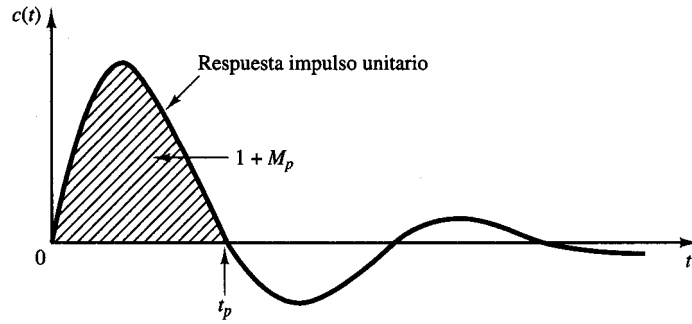


Figura 4-18

Curvas de respuesta impulso unitario del sistema de la figura 4-9.

Figura 4-19
Curva de respuesta impulso unitario del sistema de la figura 4-9.



puesta escalón correspondiente no se sobrepasa pero aumenta o disminuye en forma monótonica y tiende a un valor constante.

El sobrepaso máximo para la respuesta impulso unitario del sistema subamortiguado ocurre en

$$t = \frac{\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}, \quad \text{donde } 0 < \xi < 1$$

y el sobrepaso máximo es:

$$c(t)_{\max} = \omega_n \exp \left(-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right), \quad \text{donde } 0 < \xi < 1$$

Dado que la respuesta impulso unitario es la derivada con respecto al tiempo de la función de respuesta escalón unitario, el sobrepaso máximo M_p para la respuesta escalón unitario se encuentra a partir de la respuesta impulso unitario correspondiente. Es decir, el área bajo la curva de respuesta impulso unitario desde $t = 0$ hasta el tiempo del primer cero, tal como aparece en la figura 4-19, es $1 + M_p$, en donde M_p es el sobrepaso máximo (para la respuesta escalón unitario) obtenido mediante la ecuación (4-30). El tiempo pico t_p (para la respuesta escalón unitario) obtenido mediante la ecuación (4-29) corresponde al tiempo en que la respuesta impulso unitario cruza primero el eje de tiempo.

4-4 ANÁLISIS DE LA RESPUESTA TRANSITORIA CON MATLAB

Introducción. En esta sección presentaremos el enfoque computacional para el análisis de la respuesta transitoria con MATLAB. Los lectores que no estén familiarizados con MATLAB deben leer el apéndice antes de estudiar esta sección.

Como se mencionó antes en este capítulo, con frecuencia se usan respuestas transitorias (tales como las escalón, impulso y rampa) para investigar las características en el dominio del tiempo de los sistemas de control.

Representación de sistemas lineales en MATLAB. La función de transferencia de un sistema se representa mediante dos arreglos de números. Considere el sistema

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 4s + 25} \quad (4-38)$$

Este sistema se representa como dos arreglos, cada uno de los cuales contiene los coeficientes de los polinomios en potencias decrecientes de s del modo siguiente:

$$\begin{aligned}\text{num} &= [0 \ 0 \ 25] \\ \text{den} &= [1 \ 4 \ 25]\end{aligned}$$

Observe que, donde es necesario, se rellena con ceros.

Si se conocen **num** y **den** (el numerador y el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado), los comandos **tales** como

$$\text{step}(\text{num}, \text{den}), \quad \text{step}(\text{num}, \text{den}, t)$$

generarán gráficas de respuestas escalón unitario. (En el comando **step**, t es el tiempo especificado por el usuario.)

Para un sistema de control definido en el espacio de estados, en donde se conocen la matriz de estado A , la matriz de control B , la matriz de salida C , y la matriz de transmisión directa D de las ecuaciones en el espacio de estados, el comando

$$\text{step}(A, B, C, D)$$

generará gráficas de respuestas escalón unitario. El vector de tiempo queda determinado automáticamente cuando no se incluye de manera explícita en los comandos **step**.

Observe que, cuando los comandos **step** tienen argumentos en el lado izquierdo, como en

$$\begin{aligned}[y, x, t] &= \text{step}(\text{num}, \text{den}, t) \\ [y, x, t] &= \text{step}(A, B, C, D, iu) \\ [y, x, t] &= \text{step}(A, B, C, D, iu, t)\end{aligned}\tag{4-39}$$

no aparece una gráfica en la pantalla. Por tanto, es necesario usar un comando **plot** (**graficar**) para ver las curvas de respuesta. Las matrices y y x contienen la salida y la respuesta del estado del sistema, respectivamente, evaluadas en los puntos de tiempo de cálculo t . (y tiene tantas columnas como salidas y un renglón para cada elemento en t . x tiene tantas columnas como estados y un renglón para cada elemento en t .)

Observe, en la ecuación (4-39), que la iu escalar es un **índice** dentro de las entradas del sistema y especifica cuál entrada se va a usar para la respuesta y t es el tiempo especificado por el usuario. Si el sistema contiene múltiples entradas y salidas, el comando **step** tal como aparece en la ecuación (4-39), produce una serie de gráficas de respuestas escalón, una para cada combinación de entrada y salida de

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

(Véanse los detalles en el ejemplo 44.)

Obtención de la respuesta escalón unitario del sistema de función de transferencia. Consideremos la respuesta **escalón** unitario del sistema obtenido mediante la ecuación (4-38). El programa **MATLAB** 4-1 producirá una gráfica de la respuesta escalón unitario de este sistema. La figura 4-20 muestra una gráfica de la curva de respuesta **escalón** unitario.

```

Programa MATLAB 4-1

% ----- Respuesta escalón unitario -----

% ***** Introduzca el numerador y el denominador de la
% función de transferencia *****

num = [0 0 25];
den = [1 4 25];

% ***** Introduzca el siguiente comando de respuesta escalón *****

step(num,den)

% ***** Introduzca la retícula y el título de la gráfica *****

grid
title ('Respuesta escalón unitario de G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)')

```

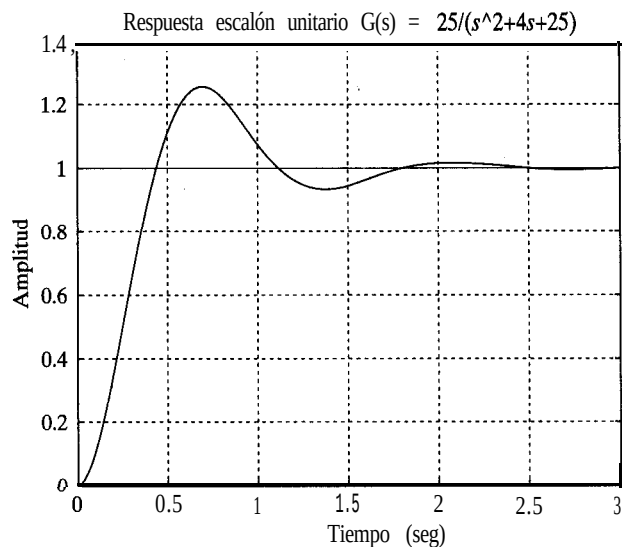


Figura 4-20
Curva de respuesta
escalón unitario.

EJEMPLO 4-4

Considere el sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Obtenga las curvas de respuesta escalón unitario.

Aunque no es necesario obtener la expresión de la función de transferencia para el sistema, a fin de conseguir las curvas de respuesta escalón unitario con MATLAB, obtendremos tal expresión como referencia. Para el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

la matriz de transferencia $G(s)$ es aquella que relaciona $Y(s)$ y $U(s)$ del modo siguiente:

$$Y(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{U}(s)$$

Tomando la transformada de **Laplace** de las ecuaciones en el espacio de estados, obtenemos

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \quad (4-40)$$

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s) \quad (4-41)$$

Al obtener la matriz de transferencia suponemos que $\mathbf{x}(0) = 0$. Después, a partir de la ecuación (4-40), obtenemos

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) \quad (4-42)$$

Sustituyendo la ecuación (4-42) en la ecuación (4-41), obtenemos

$$Y(s) = [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{U}(s)$$

Por tanto, la matriz de transferencia $G(s)$ se obtiene mediante

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

La matriz de transferencia $G(s)$ para el sistema determinado se convierte en

$$\begin{aligned} G(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -6.5 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + s + 6.5} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 6.5 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + s + 6.5} \begin{bmatrix} s-1 & s \\ s+7.5 & 6.5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s-1}{s^2 + s + 6.5} & \frac{s}{s^2 + s + 6.5} \\ \frac{s+7.5}{s^2 + s + 6.5} & \frac{6.5}{s^2 + s + 6.5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$$

Dado que el sistema contiene dos entradas y dos salidas, se definen cuatro funciones de transferencia, dependiendo de cuáles señales se consideran como entrada y cuáles como salida. Observe que, cuando se considera la señal u_1 como la entrada, suponemos que la señal u_2 es cero, y viceversa. Las cuatro funciones de transferencia son

$$\begin{aligned} \frac{Y_1(s)}{U_1(s)} &= \frac{s-1}{s^2 + s + 6.5}, & \frac{Y_2(s)}{U_1(s)} &= \frac{s+7.5}{s^2 + s + 6.5} \\ \frac{Y_1(s)}{U_2(s)} &= \frac{s}{s^2 + s + 6.5}, & \frac{Y_2(s)}{U_2(s)} &= \frac{6.5}{s^2 + s + 6.5} \end{aligned}$$

Las cuatro curvas de respuesta escalón individuales se grafican mediante el comando

step(A,B,C,D)

El programa MATLAB 4-2 produce cuatro curvas de respuesta escalón. Las curvas se muestran en la figura 4-21.

```

Programa MATLAB 4-2

A = [-1   -1.6.5   0];
B = [1   1;1   0];
C = [1   0;0   1];
D = [0   0;0   0];
step(A,B,C,D)

```

Para graficar dos curvas de respuesta escalón para la entrada u_1 en un diagrama, y dos curvas de respuesta escalón para la entrada u_2 en otro diagrama, usamos los comandos

```
step(A,B,C,D,1)
```

```
step(A,B,C,D,2)
```

respectivamente. El programa MATLAB 4-3 es un programa para graficar dos curvas de respuesta escalón para la entrada u_1 en un diagrama y dos curvas de respuesta escalón para la entrada u_2 en otro diagrama. La figura 4-22 muestra los dos diagramas, cada uno formado por dos curvas de respuesta escalón.

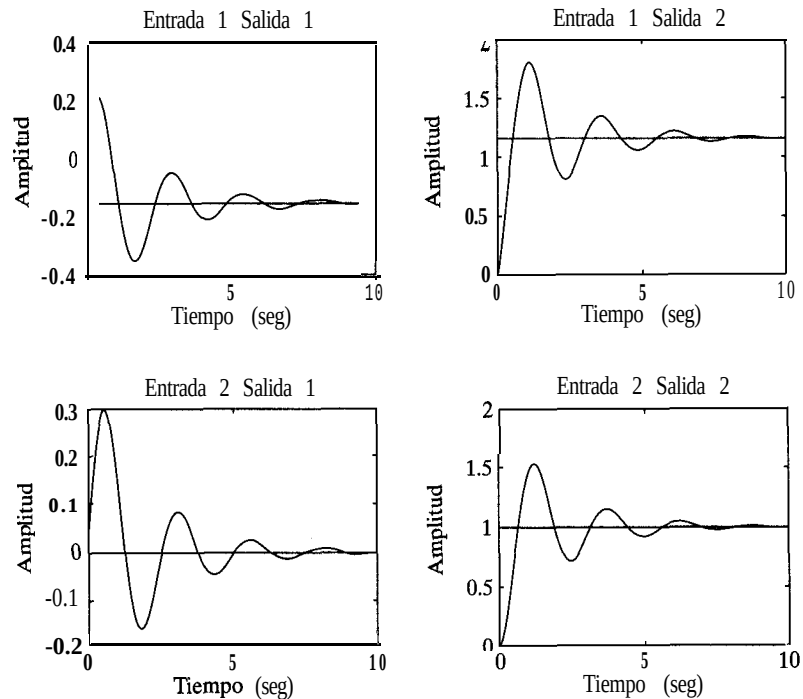


Figura 4-21
Curvas de respuestas
escalón unitario.

Programa MATLAB 4-3

```
% ----- Curvas de respuesta escalón para un sistema definido
% en el espacio del estado -----

% ***** En este programa se grafican las curvas de respuesta escalón de un sistema
% que tiene dos entradas (u1 y u2) y dos salidas (y1 y y2) *****

% ***** Primero se grafican las curvas de respuesta escalón cuando la entrada es
% u1. Después se grafican las curvas de respuesta escalón cuando la entrada es
% u2 *****

% ***** Introducir las matrices A, B, C y D *****

A = [-1  -1; 6.5  0];
B = [1  1; 1  0];
C = [1  0; 0  1];
D = [0  0; 0  0];

% ***** Para graficar las curvas de respuesta escalón cuando la entrada
% es u1, introduzca el comando 'step(A,B,C,D,1)' *****

step(A,B,C,D,1)
grid
title('Gráficas de respuesta escalón: Entrada = u1 (u2 = 0)')
text(3.4, -0.06, 'Y1')
text(3.4, 1.4, 'Y2')

% ***** Después se grafican las curvas de respuesta escalón cuando la
% entrada es u2. Introduzca el comando step(A,B,C,D,2);

step(A,B,C,D,2);
grid
title('Gráficas de respuesta escalón: Entrada = u2 (u1 = 0)')
text(3.0, 1.4, 'Y1')
text(2.8, 1.1, 'Y2')
```

Escritura de texto en la pantalla de las gráficas. Para escribir texto en la pantalla de las gráficas, introduzca por ejemplo, los enunciados siguientes:

```
text(3.4, -0.06, 'Y1')
```

Y

```
text(3.4, 1.4, 'Y2')
```

El primer enunciado le indica a la computadora que escriba 'Y1', empezando en las coordenadas $x = 3.4$, $y = -0.06$. De modo similar, el segundo enunciado le indica a la computadora que escriba 'Y2', empezando en las coordenadas $x = 3.4$, $y = 1.4$. [Véanse el programa MATLAB 4-3 y la figura 4-22(a).]

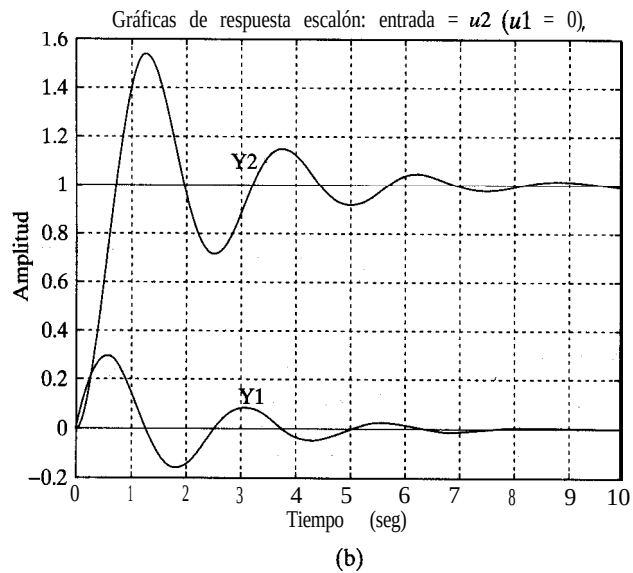
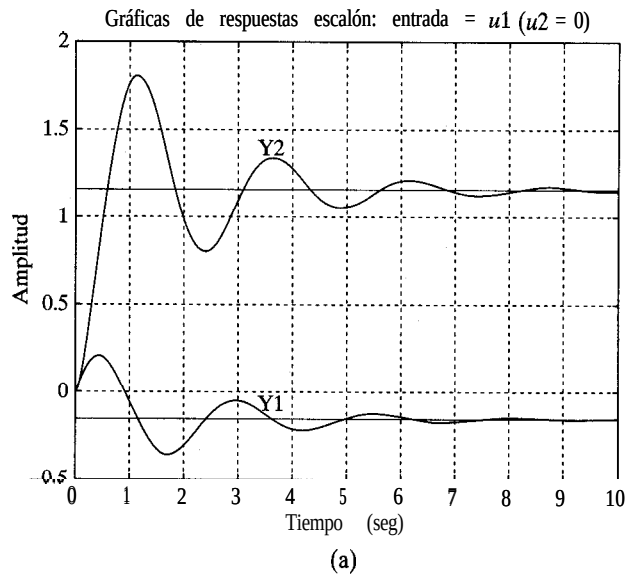


Figura 4-22

Curvas de respuesta escalón unitario; (a) u_1 es la entrada ($u_2 = 0$); (b) u_2 es la entrada ($u_1 = 0$).

Respuesta impulso. La respuesta impulso unitario de un sistema de control se obtiene mediante alguno de los siguientes comandos de MATLAB:

```
impulse(num,den)
impulse(A,B,C,D)
[y,x,t] = impulse (num,den)
[y,x,t] = impulse(num,den,t)
```

(4-43)

$$[y,x,t] = \text{impulse}(A,B,C,D) \quad (4-44)$$

$$[y,x,t] = \text{impulse}(A,B,C,D,iu) \quad (4-45)$$

El comando “*impulse(num,den)*” grafica la respuesta impulso unitario en la pantalla. El comando “*impulse(A,B,C,D)*” produce una serie de gráficas de respuesta impulso **unitario**, una para cada combinación de entrada y salida del sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

con el vector de tiempo determinado automáticamente. Observe que, en las ecuaciones (4-44) y (4-45), la *iu* escalar es un **índice** dentro de las entradas del sistema y especifica cuál entrada se va a usar para la respuesta impulso.

También observe que, en las ecuaciones (4-43) y (4-45), *t* es el vector de tiempo proporcionado por el usuario. El vector *t* especifica los tiempos en los cuales se va a calcular la respuesta impulso.

Si se invoca MATLAB con el argumento en el lado izquierdo $[y,x,t]$, como en el caso de $[y,x,t] = \text{impulse}(A,B,C,D)$, el comando retorna las respuestas de salida y del estado del sistema y el vector de tiempo *t*. No se dibuja una gráfica en la pantalla. Las matrices *y* y *x* contienen las respuestas de salida y del estado del sistema evaluadas en los puntos de tiempo *t*. (*y* tiene tantas columnas como salidas y un renglón para cada elemento en *t*. *x* tiene tantas columnas como variables de estado y un renglón para cada elemento en *t*.)

EJEMPLO 4-5

Obtenga la respuesta impulso unitario del sistema siguiente:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u$$

El programa **MATLAB 4-4** es una de las posibilidades. La curva de respuesta resultante aparece en la figura 4-23.

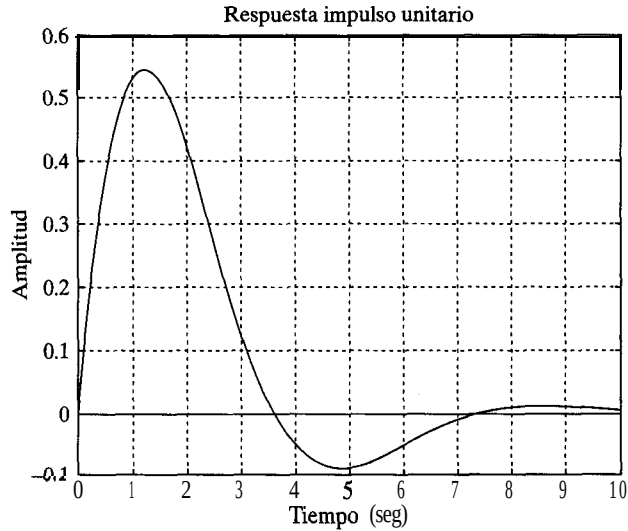
```

Programa MATLAB 4-4

A = [0  1; -1  -1];
B = [0;1];
C = [1  0];
D = [0];
impulse(A,B,C,D);
grid;
title('Respuesta impulso unitario')

```


Figura 4-23
Curva de respuesta
impulso unitario.



EJEMPLO 4-6

Obtenga la respuesta impulso unitario del sistema siguiente:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$$

El programa MATLAB 4-5 producirá la respuesta impulso unitario. La gráfica resultante aparece en la figura 4-24.

```
Programa MATLAB 4-5
num = [0 0 1];
den = [1 0.2 1];
impz(num,den);
grid
title('Respuesta impulso unitario de G(s) = 1/(s^2 + 0.2s + 1)')
```

Enfoque alternativo para obtener la respuesta impulso. Observe que, cuando las condiciones iniciales son cero, la respuesta impulso unitario de $G(s)$ es igual a la respuesta escalón unitario de $sG(s)$.

Considere la respuesta impulso unitario del sistema del ejemplo 4-6. Dado que $R(s) = 1$ para la entrada impulso unitario, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= C(s) = G(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1} \\ &= \frac{s}{s^2 + 0.2s + 1} \cdot \frac{1}{s} \end{aligned}$$

Por tanto, convertimos la respuesta impulso unitario de $G(s)$ en la respuesta impulso unitario de $sG(s)$.

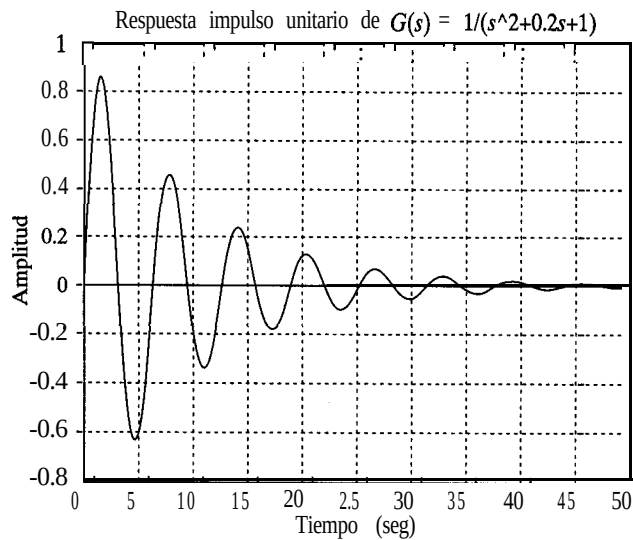


Figura 4-24
Curva de respuesta
impulso unitario.

Si introducimos los siguientes num y den en MATLAB,

```
num = [0 1 0]
den = [1 0.2 1]
```

y usamos el comando de respuesta unitaria, como se incluye en el programa MATLAB 4-6, obtenemos una gráfica de la respuesta impulso unitario del sistema que aparece en la figura 4-25.

```
Programa MATLAB 4-6
num = [0 1 0];
den = [1 0.2 1];
step(num,den);
grid;
title('Respuesta escalón unitario de sG(s) = s/(s^2 + 0.2s + 1)')
```

Observe en la figura 4-25 (y en muchas otras) que las etiquetas del eje x y el eje y se determinan automáticamente. Si pretende etiquetar en forma distinta los ejes x y y , es necesario modificar el comando step. Por ejemplo, si se pretende etiquetar el eje x como 't seg' y el eje y como 'Entrada y Salida', use los comandos de respuesta escalón con argumentos del lado izquierdo, tal como

```
c = step(num,den,t)
```

o, en forma más general,

```
[y,x,t] = step(num,den,t)
```

Véase el programa MATLAB 4-7.

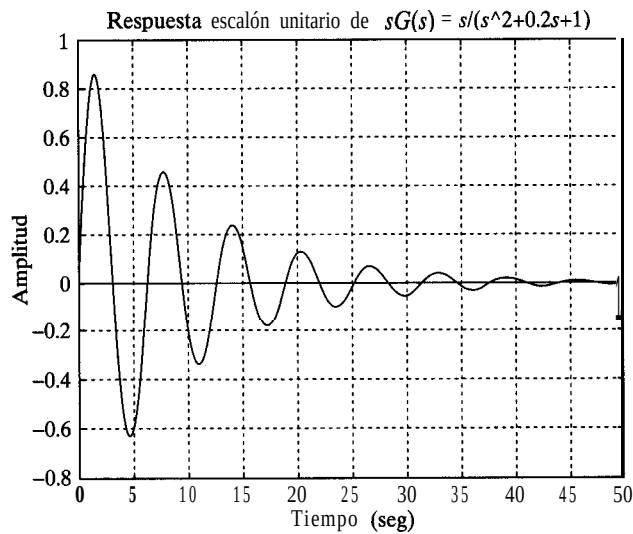


Figura 4-25
Curva de respuesta
impulso unitario
obtenida como la res-
puesta impulso uni-
tario de $sG(s) = s/(s^2$
 $+ 0.2s + 1)$.

Programa MATLAB 4-7

```
% ----- Respuesta rampa unitaria -----

% ***** La respuesta rampa unitaria se obtiene como la respuesta
% escalón unitario de G(s)/s *****

% ***** Introduzca el numerador y el denominador de G(s)/s *****

num = [0 0 0 1];
den = [1 1 1 0];

% ***** Especifique los puntos de tiempo de cálculo (t = 0:0.1:7)
% y después introduzca el comando de la respuesta escalón: c =
% step(num,den,t) *****

t = 0:0.1:7;
c = step(num,den,t);

% ***** Al graficar la curva de respuesta rampa, agregue la entrada
% de referencia a la gráfica. La entrada de referencia es 1. Añada el
% argumento al comando plot con lo siguiente: t,t',' Por tanto, el
% comando plot se convierte en: plot(t,c,'o',t,t','-') *****

plot(t,c,'o',t,t','-')

% ***** Agregue la retícula, el título, la etiqueta de x y el rótulo de y *****

grid
title('Curva de respuesta rampa unitaria para el sistema
G(s) = 1/(s^2 + s + 1)')
xlabel('t Seg')
ylabel('Entrada y Salida')
```

Respuesta rampa. No hay un comando rampa de MATLAB. Por tanto, necesitamos usar el comando step para obtener la respuesta rampa. Específicamente, para obtener la respuesta rampa del sistema con función de transferencia $G(s)$, divide $G(s)$ entre s y use el comando de respuesta escalón. Por ejemplo, considere el sistema en lazo cerrado

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

Para una entrada rampa unitaria, $R(s) = 1/(s^2)$; por tanto,

$$C(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{(s^2 + s + 1)s^2}$$

Para obtener la respuesta rampa unitaria de este sistema, introduzca el numerador y denominador siguientes en el programa MATLAB,

```
num = [0 0 0 1];
den = [1 1 1 0];
```

y use el comando de respuesta escalón. Véase el programa MATLAB 4-7. La gráfica obtenida mediante este programa aparece en la figura 4-26.

Respuesta rampa unitaria de un sistema definido en el espacio de estados. A continuación, trataremos la respuesta rampa unitaria del sistema en el espacio de estados. Considere el sistema descrito mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

A continuación, consideraremos un ejemplo sencillo para explicar el método. Supongamos que

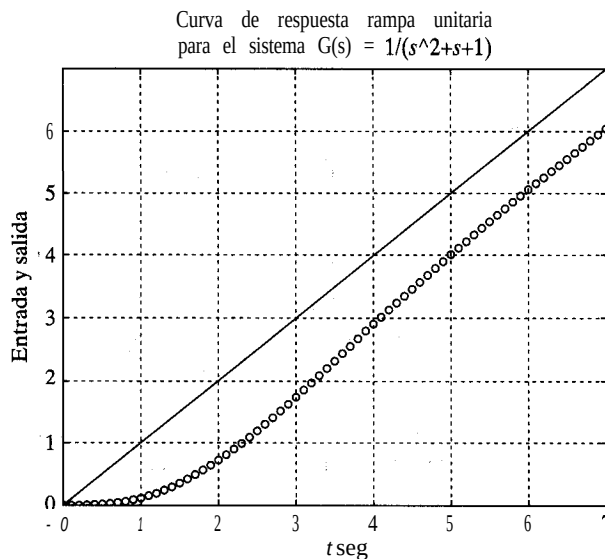


Figura 4-26
Curva de respuesta
rampa unitaria.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{c} = [1 \ 0], \quad D = [0]$$

Cuando las condiciones iniciales son cero, la respuesta rampa unitaria es la integral de la respuesta escalón unitario. Por tanto, la respuesta rampa unitaria se obtiene mediante

$$z = \int_0^t y \, dt \quad (4-46)$$

A partir de la ecuación (4-46), obtenemos

$$\dot{z} = y = x_1 \quad (4-47)$$

Definamos

$$z = x_3$$

Entonces, la ecuación (4-47) se convierte en

$$\dot{x}_3 = x_1 \quad (4-48)$$

Combinando la ecuación (4-48) con la ecuación original en el espacio de estados, obtenemos

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

que se escribe como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{AAx} + \mathbf{BB}u$$

$$z = \mathbf{CCx} + \mathbf{DD}u$$

en donde

$$\mathbf{AA} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \hline \mathbf{C} & 0 \end{array} \right]$$

$$\mathbf{BB} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{CC} = [0 \ 0 \ 1], \quad \mathbf{DD} = [0]$$

Observe que x_3 es el tercer elemento de $\mathbf{x}$. Una gráfica de la curva de respuesta rampa unitaria $z(t)$ se obtiene introduciendo el programa MATLAB 4-8 a la computadora. Una

Programa MATLAB 4-8

```
% ----- Respuesta rampa unitaria -----

% ***** La respuesta rampa unitaria se obtiene sumando una nueva
% variable de estado x3. La dimensión de la ecuación de estado
% aumenta en uno *****

% ***** Introduzca las matrices A, B, C y D de la ecuación de estado
% y la ecuación de salida originales *****

A = [0 1; -1 -1];
B = [0; 1];
C = [1 0];
D = [0];

% ***** Introduzca las matrices AA, BB, CC y DD de las nuevas
% ecuaciones de estado y de salida ampliadas *****

AA = [A zeros(2,1); C 0];
BB = [B; 0];
CC = [0 0 1];
DD = [0];

% ***** Introduzca el comando de respuesta escalón:
[z,x,t] = step(AA,BB,CC,DD) *****

[z,x,t] = step(AA,BB,CC,DD);

% ***** Al graficar x3 sume la entrada rampa unitaria t en la gráfica
% introduciendo el comando siguiente: plot(x3,'o',t,t') *****

x3 = [0 0 1]*x; plot(x3,'o',t,t')
grid
title('Respuesta rampa unitaria')
xlabel('1 Seg')
ylabel('Entrada y Salida')
```

gráfica de la curva de respuesta rampa unitaria obtenida de este programa MATLAB aparece en la figura 4-27.

Respuesta a condiciones iniciales (enfoque de la función de transferencia). A continuación presentaremos, mediante un ejemplo, un método para obtener la respuesta a condiciones iniciales.

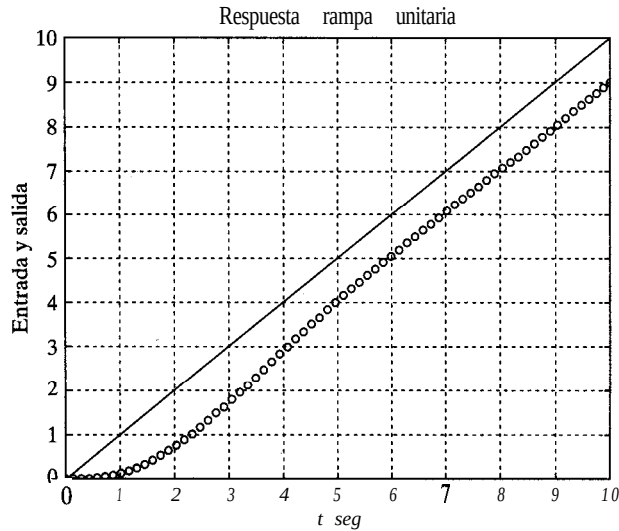


Figura 4-27
Curva de respuesta
rampa unitaria.

EJEMPLO 4-7

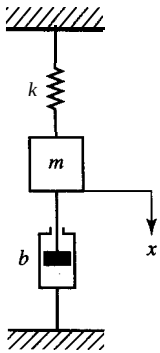


Figura 4-28
Sistema mecánico.

En este ejemplo consideraremos un sistema sujeto sólo a condiciones iniciales.

Considere el sistema mecánico de la figura 4-28, en el que $m = 1$ kg, $b = 3$ N-seg/m y $k = 2$ N/m. Suponga que en $t = 0$ la masa m se jala hacia abajo, de modo que $x(0) = 0.1$ m y que $\dot{x}(0) = 0.05$ m/seg. Obtenga el movimiento de la masa sujeto a las condiciones iniciales. (Suponga que no existe una función de excitación externa.)

La ecuación del sistema es

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

con las condiciones iniciales $x(0) = 0.1$ m y $\dot{x}(0) = 0.05$ m/seg. La transformada de Laplace de la ecuación del sistema da

$$m[s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)] + b[sX(s) - x(0)] + kX(s) = 0$$

o bien

$$(ms^2 + bs + k)X(s) = mx(0)s + m\dot{x}(0) + bx(0)$$

Despejando $X(s)$ de esta última ecuación y sustituyendo los valores numéricos determinados, obtenemos

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{mx(0)s + m\dot{x}(0) + bx(0)}{ms^2 + bs + k} \\ &\approx \frac{0.1s + 0.35}{s^2 + 3s + 2} \end{aligned}$$

Esta ecuación se escribe como

$$X(s) = \frac{0.1s^2 + 0.35s}{s^2 + 3s + 2} \frac{1}{s}$$

Por tanto, el movimiento de la masa m se obtiene como la respuesta escalón unitario del sistema siguiente:

$$G(s) = \frac{0.1s^2 + 0.35s}{s^2 + 3s + 2}$$

El programa MATLAB 4-9 proporciona una gráfica del movimiento de la masa. La gráfica aparece en la figura 4-29.

```

Programa MATLAB 4-9

% ----- Respuesta a condiciones iniciales -----
% ***** La respuesta del sistema para las condiciones iniciales se
% convierte en una respuesta escalón unitario modificando el polinomio del nu-
% merador *****
% ***** Introduzca el numerador y el denominador de la
% función de transferencia G(s) *****
num = [0.1  0.35  0];
den = [1  3  2];

% ***** Introduzca el siguiente comando de respuesta escalón *****
step(num,den);

% ***** Introduzca la retícula y el título de la gráfica *****
grid
title('Respuesta del sistema masa-resorte-amortiguador a condiciones iniciales')

```

Respuesta a condiciones iniciales (enfoque en el espacio de estados, caso 1).
 Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (4-49)$$

Obtengamos la respuesta $\mathbf{x}(t)$ cuando se especifica la condición inicial $\mathbf{x}(0)$. (Ninguna función de entrada externa actúa sobre este sistema.) Suponga que $\mathbf{x}$ es un vector de dimensión n .

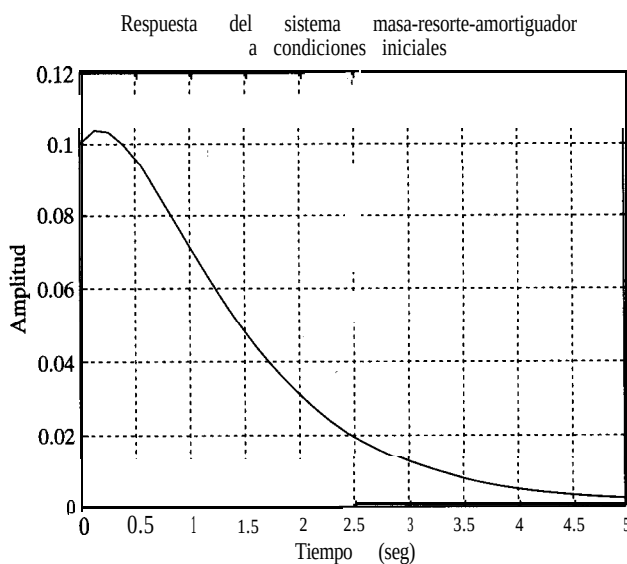


Figura 4-29
 Respuesta del sis-
 tema mecánico con-
 siderado en el
 ejemplo 47.

Primero, tome las transformadas de **Laplace** de ambos miembros de la ecuación (4-49).

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s)$$

Esta ecuación puede reescribirse como

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{x}(0) \quad (4-50)$$

Tomando la transformada inversa de **Laplace** de la ecuación (4-50), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}(0) \delta(t) \quad (4-51)$$

(Observe que, tomando la transformada de **Laplace** de una ecuación diferencial y después la transformada inversa de **Laplace** de la ecuación transformada mediante el sistema de **Laplace** generamos una ecuación diferencial que contiene condiciones iniciales.)

Ahora definimos

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{x} \quad (4-52)$$

A continuación, la ecuación (4-51) se escribe como

$$\ddot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}\dot{\mathbf{z}} + \mathbf{x}(0) \delta(t) \quad (4-53)$$

Integrando la ecuación (4-53) con respecto a t , obtenemos

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{x}(0)1(t) = \mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (4-54)$$

en donde

$$\mathbf{B} = \mathbf{x}(0), \quad \mathbf{u} = 1(t)$$

Remitiéndonos a la ecuación (4-52), el estado $\mathbf{x}(t)$ se obtiene mediante $\dot{\mathbf{z}}(t)$. Por tanto,

$$\mathbf{x} = \dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (4-55)$$

La ecuación (4-55) proporciona la respuesta a las condiciones iniciales.

Resumiendo, la respuesta de la ecuación (4-49) para la condición inicial $\mathbf{x}(0)$ se obtiene despejando las siguientes ecuaciones en el espacio de estados:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

en donde

$$\mathbf{B} = \mathbf{x}(0), \quad \mathbf{u} = 1(t)$$

A continuación se presentan los comandos de MATLAB para obtener las curvas de respuesta en un solo par de ejes.

$$\begin{aligned} [\mathbf{x}, \mathbf{z}, \mathbf{t}] &= \text{step}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{A}, \mathbf{B}); \\ \mathbf{x}_1 &= [1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0] * \mathbf{x}'; \\ \mathbf{x}_2 &= [0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0] * \mathbf{x}'; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_n &= [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1] * \mathbf{x}'; \\ \text{plot}(\mathbf{t}, \mathbf{x}_1, \mathbf{t}, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{t}, \mathbf{x}_n) \end{aligned}$$

Respuesta a condiciones iniciales (enfoque en el espacio de estados, caso 2).

Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (4-56)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{cx} \quad (4-57)$$

(Suponga que $\mathbf{x}$ es un vector de **dimensión n** y que $\mathbf{y}$ es un vector de dimensión m .)

Igual que en el caso 1, si definimos

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{x}$$

obtenemos la ecuación siguiente:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{Az} + \mathbf{x}(0)\mathbf{1}(t) = \mathbf{Az} + \mathbf{Bu} \quad (4-58)$$

en donde

$$\mathbf{B} = \mathbf{x}(0), \quad u = \mathbf{1}(t)$$

Considerando que $\mathbf{x} = \dot{\mathbf{z}}$, la ecuación (4-57) puede escribirse

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\dot{\mathbf{z}} \quad (4-59)$$

Sustituyendo la ecuación (4-58) en la ecuación (4-59), obtenemos

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}(\mathbf{Az} + \mathbf{Bu}) = \mathbf{CAz} + \mathbf{CBu} \quad (4-60)$$

La solución de las ecuaciones (4-58) y (4-60) proporciona la respuesta del sistema para condiciones iniciales determinadas. A continuación aparecen los comandos de MATLAB para obtener las curvas de respuesta (curvas de salida y_1 contra t , y_2 contra t , . . . , y_m contra t).

$$\begin{aligned} [\mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{t}] &= \text{step}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}^* \mathbf{A}, \mathbf{C}^* \mathbf{B}) \\ \mathbf{y1} &= [1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0]^* \mathbf{y}'; \\ \mathbf{y2} &= [0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0]^* \mathbf{y}'; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{ym} &= [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1]^* \mathbf{y}'; \\ \text{plot}(\mathbf{t}, \mathbf{y1}, \mathbf{t}, \mathbf{y2}, \dots, \mathbf{t}, \mathbf{ym}) \end{aligned}$$

EJEMPLO 4-8

Obtenga la respuesta del sistema sujeto a las condiciones iniciales determinadas

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

o bien

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

Obtener la respuesta del sistema a las condiciones iniciales determinadas se convierte en despejar la respuesta escalón unitario del sistema siguiente:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{Az} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{Az} + \mathbf{Bu}$$

en donde,

$$B = x(0), \quad u = 1(t)$$

Por tanto, el programa MATLAB 4-10 sirve para obtener la respuesta. Las curvas de respuesta resultantes se muestran en la figura 4-30.

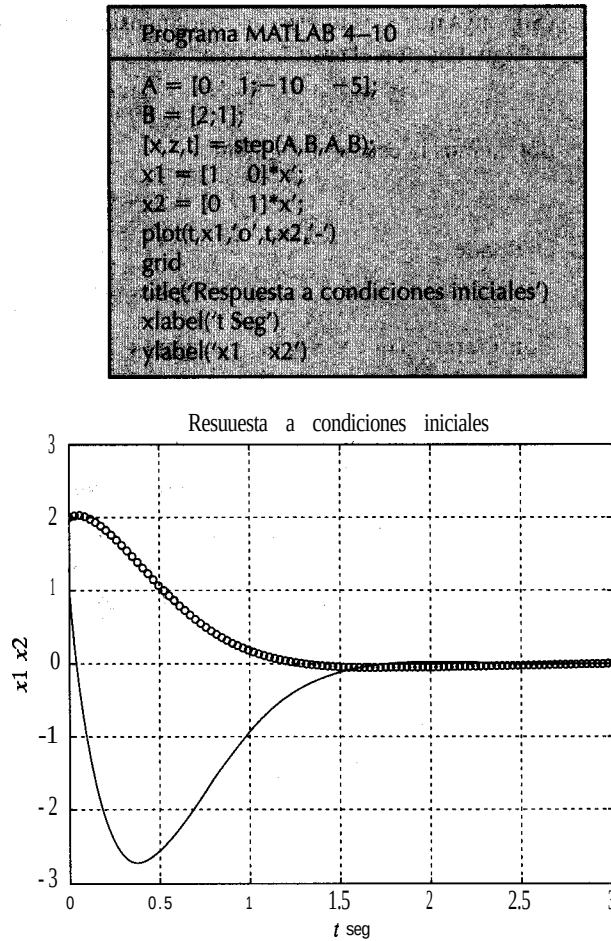


Figura 4-30
Respuesta del sistema
del ejemplo 4-8 a
condiciones iniciales.

4-5 UN PROBLEMA DE EJEMPLO RESUELTO CON MATLAB

El propósito de esta sección es presentar la solución con MATLAB a la respuesta de un sistema vibratorio mecánico. Primero se desarrolla el modelo matemático del sistema, después se simula el sistema usando MATLAB para el enfoque en tiempo continuo y en tiempo discreto y luego se generan curvas de respuesta para cada enfoque.

Sistema vibratorio mecánico. Considere el sistema vibratorio mecánico de la figura 4-31(a). Una rueda tiene un sistema masa-resorte-amortiguador que cuelga de ella. La rueda está sobre una pista que consta de una parte plana (horizontal), un plano inclinado

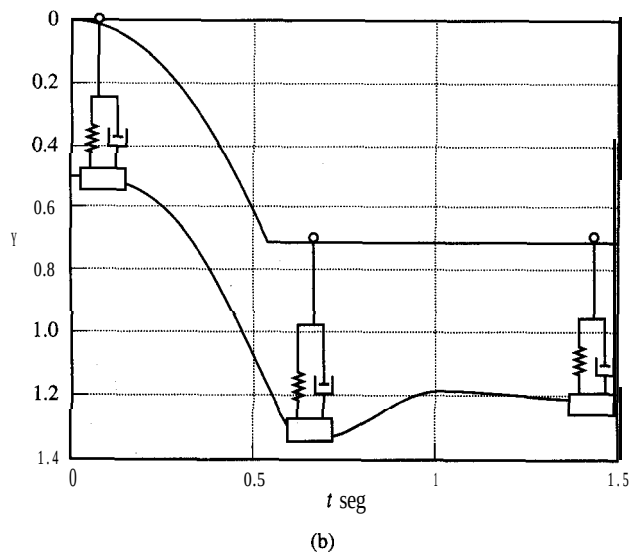
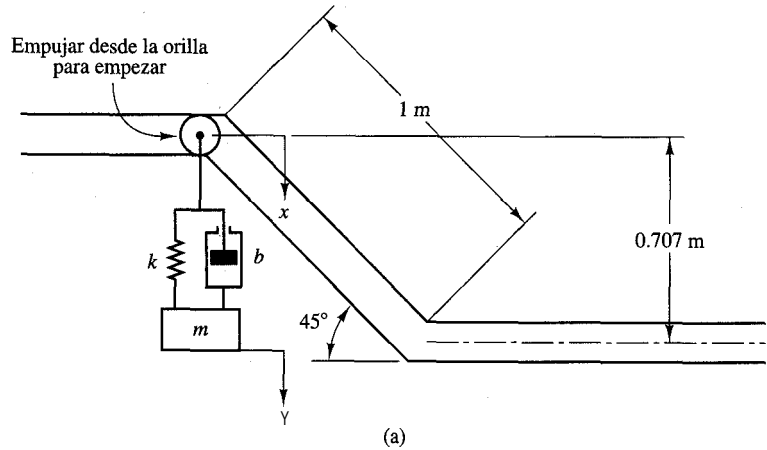


Figura 4-31

(a) Rueda con un sistema de masa-resorte-amortiguador colgante; (b) respuesta dinámica del sistema.

(45° hacia abajo) y otra parte plana (horizontal). Empezamos el movimiento del sistema empujando la rueda desde la orilla de la rampa. Conforme la rueda cae por la rampa, un total de 0.707 m (medidos verticalmente), la masa m cuelga del resorte y el amortiguador cae con ella, y la masa adquiere un momentum que se disipa en forma gradual. En este problema se supone que la rueda se desliza sin fricción en el plano inclinado de la pista. En la segunda porción plana de la pista, la rueda se desliza y gira. La rueda sigue moviéndose en la parte plana de la pista hasta que se detiene por medios externos.

Suponga los siguientes valores numéricos para m , b y k :

$$m = 4 \text{ kg}, \quad b = 40 \text{ N-seg/m}, \quad k = 400 \text{ N/m}$$

También suponga que la masa m_p de la rueda es insignificante en comparación con la masa m . Obtenga $x(t)$, el movimiento vertical de la rueda. Después obtenga $Y(s)$, la transformada de Laplace de $y(t)$, que representa el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la masa m . La coordenada y se une al sistema de masa-resorte-amortiguador de la figura 4-31 y se

mide a partir de la posición de equilibrio del sistema. Las condiciones iniciales son que $y(0) = 0$ y $\dot{y}(0) = 0$. Observe que en este problema sólo nos interesan los movimientos verticales del sistema de masa-resorte-amortiguador. También observe que el sistema no tiene fricción, excepto la del amortiguador, que se basa en la viscosidad para su operación.

Conforme el componente masa-resorte-amortiguador se desliza por la **rampa, recibirá** una aceleración producida por la fuerza de gravedad. Cuando el sistema masa-resorte-amortiguador alcanza la región nivelada en la parte inferior de la rampa, se imprimirá de inmediato un choque sobre el componente masa-resorte-amortiguador. Sin embargo, terminara por llegar a un estado de equilibrio después del impacto, debido a los efectos estabilizadores del amortiguador y el resorte. La respuesta dinámica de este sistema aparece en la figura 4-31(b).

Determinación de $x(t)$. El sistema empieza con una velocidad inicial de cero y sigue por la pista. La entrada para el sistema es la posición vertical x a lo largo de la pista, y la salida es la posición vertical y de la masa. Dado que suponemos que no hay una fricción por deslizamiento, remitiéndonos a la figura 4-32(a), tenemos, en la dirección z , la ecuación siguiente:

$$m\ddot{z} = mg \sin 45^\circ$$

o bien

$$\ddot{z} = 9.81 \times 0.707 = 6.9357$$

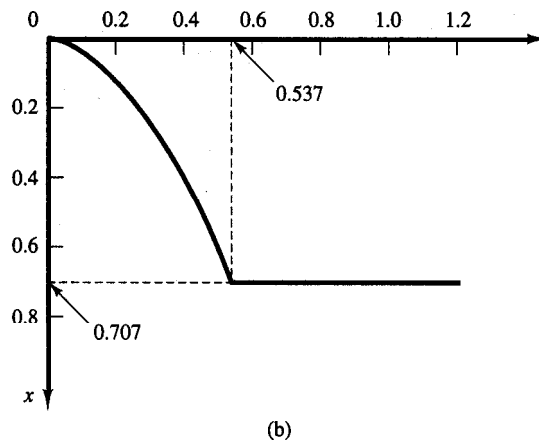
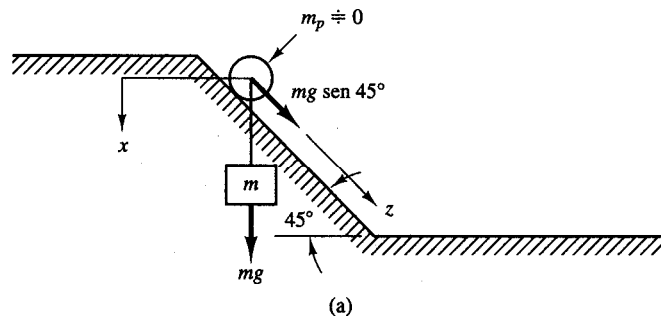


Figura 4-32

(a) Una rueda con masa m se desliza por el plano inclinado;
(b) curva $x(t)$ contra t .

Definamos el tiempo que se necesita para que la rueda se mueva de $z = 0$ a $z = 1$ m como t_1 . Después

$$z = 6.9357 \frac{t_1^2}{2} = 1$$

lo cual nos lleva a

$$t_1 = 0.537 \text{ seg}$$

Por tanto, $x(t)$ se obtiene del modo siguiente:

$$\begin{aligned} x(t) &= 0.707z = 0.707 \times 3.4678 t^2 = 2.452 t^2, & \text{para } 0 \leq t \leq 0.537 \\ &= 0.707, & \text{para } 0.537 < t \end{aligned}$$

De aquí se tiene que, de $t = 0.537$ seg a $t = \infty$ se aplica una entrada definida por una constante de 0.707. La posición x al final de la rampa es 0.707 y se requieren aproximadamente 0.537 seg para llegar ahí. La figura 4-32(b) muestra una curva $x(t)$ contra t . Observe que la dirección positiva de $x(t)$ es la vertical hacia abajo.

Para tener una mejor imagen de los eventos que ocurren en el sistema, necesitamos observar la entrada, que aparece en la figura 4-32(b). Los efectos de la gravedad no nos permiten modelar el comportamiento del sistema con una rampa ordinaria, sino, más bien, con una función parábola, a la cual le sigue una entrada constante.

Determinación de la función de transferencia $Y(s)/X(s)$. A continuación obtendremos, primero, la ecuación del movimiento para el sistema y después la función de transferencia $Y(s)/X(s)$. Dado que y se mide a partir de su posición de equilibrio, la ecuación del sistema se convierte en

$$m\ddot{y} + b(\dot{y} - \dot{x}) + k(y - x) = 0$$

o bien

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = b\dot{x} + kx$$

en donde x es la entrada para el sistema y y es la salida. Sustituyendo los valores numéricos proporcionados para m , b y k , obtenemos

$$4\ddot{y} + 40\dot{y} + 400y = 40\dot{x} + 400x$$

o bien

$$\ddot{y} + 10\dot{y} + 100y = 10\dot{x} + 100x \quad (4-61)$$

Ahora, la función de transferencia para el sistema se obtiene mediante

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{10s + 100}{s^2 + 10s + 100} \quad (4-62)$$

en donde la entrada $x(t)$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} x(t) &= 2.452 t^2, & 0 \leq t \leq 0.537 \\ &= 0.707, & 0.537 < t \end{aligned} \quad (4-63)$$

Aquí, el problema es usar MATLAB para encontrar la transformada inversa de Laplace de $Y(s)$ obtenida mediante la ecuación (4-62). A continuación consideramos dos enfoques. Uno es trabajar en el dominio del tiempo continuo usando el comando **step**. El otro es trabajar en el dominio del tiempo discreto usando el comando **filter**. Primero presentaremos un enfoque en tiempo continuo y después en tiempo discreto.

Simulación en la computadora (enfoque en tiempo continuo). En el enfoque en tiempo continuo separamos la región de tiempo en dos partes; $0 \leq t \leq 0.537$ y $0.537 < t$.

Para $0 \leq t \leq 0.537$:

$$x_1(t) = 2.452t^2$$

Por tanto

$$X_1(s) = \frac{2.452 \times 2}{s^3} = \frac{4.904}{s^3}$$

La salida $Y(s)$ se obtiene mediante

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{10s + 100}{s^2 + 10s + 100} \frac{4.904}{s^3} \\ &= \frac{49.04s + 490.4}{s^4 + 10s^3 + 100s^2} \frac{1}{s} \end{aligned} \quad (4-64)$$

Para $0.537 < t$:

$$x_2(t) = 0.707$$

Dado que

$$\frac{Y_2(s)}{X_2(s)} = \frac{10s + 100}{s^2 + 10s + 100}$$

la ecuación diferencial correspondiente se convierte en

$$\ddot{y}_2 + 10\dot{y}_2 + 100y_2 = 10\dot{x}_2 + 100x_2$$

La transformada de Laplace de esta última ecuación se convierte en

$$\begin{aligned} [s^2Y_2(s) - sy_2(0) - \dot{y}_2(0)] + 10[sY_2(s) - y_2(0)] + 100Y_2(s) \\ = 10[sX_2(s) - x_2(0)] + 100X_2(s) \end{aligned}$$

o bien

$$\begin{aligned} (s^2 + 10s + 100)Y_2(s) &= (10s + 100)X_2(s) + sy_2(0) \\ &\quad + \dot{y}_2(0) + 10y_2(0) - 10x_2(0) \end{aligned}$$

Por tanto

$$Y_2(s) = \frac{10s + 100}{s^2 + 10s + 100} X_2(s) + \frac{sy_2(0) + \dot{y}_2(0) + 10y_2(0) - 10x_2(0)}{s^2 + 10s + 100}$$

Las condiciones iniciales se encuentran a partir de $y_2(0) = y_1(0.537)$ y $\dot{y}_2(0) = \dot{y}_1(0.537)$. Por tanto,

$$Y_2(s) = \frac{10s + 100}{s^2 + 10s + 100} \frac{0.707}{s} + \frac{s^2[y_1(0.537)] + [\dot{y}_1(0.537) + 10y_1(0.537) - 10(0.707)]s}{s^2 + 10s + 100} \frac{1}{s}$$

o bien

$$Y_2(s) = \frac{10s + 100}{s^2 + 10s + 100} \frac{0.707}{s} + \frac{s^2[y_1(537)] + [\dot{y}_1(537) + 10y_1(537) - 7.07]s}{s^2 + 10s + 100} \frac{1}{s} \quad (4-65)$$

en donde

$$y_1(537) = y_1(0.537), \quad \dot{y}_1(537) = \dot{y}_1(0.537)$$

El programa MATLAB 4-11 sirve para obtener la respuesta $y(t)$ con base en el enfoque en tiempo continuo. La curva de respuesta resultante $y(t)$ contra t , al igual que la entrada $x(t)$ contra t , se muestran en la figura 4-33.

```

Programa MATLAB 4-11

% ----- Enfoque en tiempo continuo -----
% ***** Obtenga y1 y el punto y1 *****
num1 = [0 0 0 49.04 490.4];
den1 = [1 10 100 0 0];
t1 = 0:0.001:0.537;
y1 = step(num1,den1,t1);
num2 = [0 0 49.04 490.4];
den2 = [1 10 100 0];
y1dot = step(num2,den2,t1);

% ***** Determine los valores iniciales de y1(537) y y1 punto(537) para
% la segunda parte. Los valores iniciales para la segunda parte son
% la salida y2_ini = y1(537) y y2punto_ini = y1punto(537) *****

```



```

y2_ini = y1(537);
y2do_ini = y1dot(537);
t2 = 0.538:0.001:1.5;
num3 = [0 7.07 70.7];
den3 = [1 10 100];
num4 = [y1(537) y1dot(537)+10*y1(537)-2.07 0];
y2o = step(num3,den3,t2);
y2i = step(num4,den3,t2);
y2 = y2o + y2i;
y = [y1' y2'];
t = [t1 t2];
plot(t,-y);

hold

Current plot held

y1 = 2.452*t1^2;
t2 = 0.707*ones(size(t2));
x = [t1' t2'];
plot(t,x);
hold
title('Respuesta del sistema (enfoco en tiempo continuo)')
xlabel('t seg')
ylabel('Entrada x y salida y')
text(0.2,-0.54,'Entrada x')
text(0.47,-0.25,'Salida y')

```

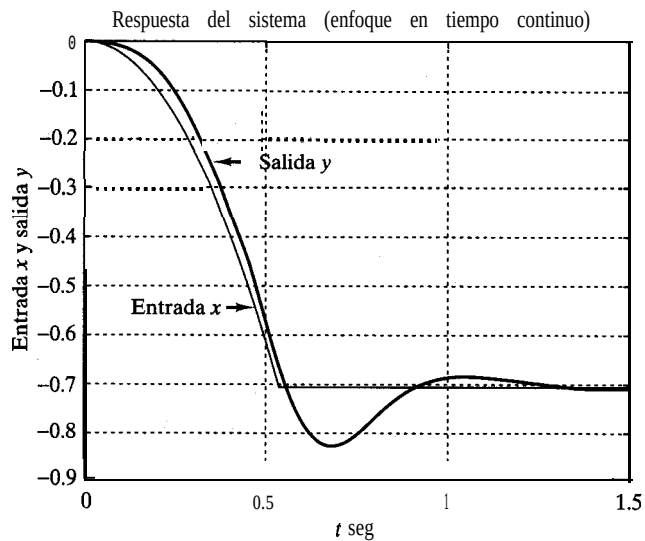


Figura 4-33
Entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ obtenidas mediante el enfoque en tiempo continuo.

Se observa que cuando se **grafican** curvas múltiples en un solo par de ejes, es posible usar el comando “**hold**” (retener). Si introducimos el comando “**hold**” en la computadora, la pantalla mostrará

```
hold
Current plot held
```

Para liberar la gráfica retenida, introduzca otra vez el comando “**hold**”. La gráfica actual se liberará tal como se muestra a continuación.

```
hold
Current plot held
hold
Current plot released
```

Simulación de computadora (enfoque en tiempo discreto). La función de transferencia en tiempo continuo se convierte en una función de transferencia pulso (función de transferencia en tiempo discreto) mediante fórmulas generales. El método más simple es convertir la función de transferencia en tiempo continuo a una función de transferencia pulso mediante comandos de MATLAB. El primer paso es convertir la función de transferencia en tiempo continuo aun conjunto de ecuaciones en el espacio de estados en tiempo continuo usando el comando de MATLAB **[A,B,C,D] = tf2ss(num,den)**. Después, las ecuaciones en el espacio de estados se convierten de tiempo continuo a tiempo discreto mediante el comando **[G,H] = c2d(A,B,T)**, en donde **T** es el paso de tiempo deseado (periodo de muestreo). Las ecuaciones en el espacio de estados en tiempo discreto se convierten en una función de transferencia pulso con el comando **[numz,denz] = ss2tf(G,H,C,D)**.

En el caso presente, elegimos $T = 0.001$ seg. Primero debe separarse la función de entrada $x(t)$. Se determinó que la función de entrada en tiempo continuo era

$$\begin{aligned} x(t) &= 2.452 t^2, & \text{para } 0 \leq t \leq 0.537 \\ x(t) &= 0.707, & \text{para } 0.537 < t \end{aligned}$$

Observe que definimos x como un arreglo de puntos en MATLAB. Este arreglo inicialmente sigue a $x(t) = 2.452 t^2$ y, después de $t = 0.537$ seg, sigue a $x(t) = 0.707$. Suponemos que la región de tiempo es $0 \leq t \leq 1.5$.

La entrada parábola en la primera parte se escribe como

$$\begin{aligned} k1 &= 0:537; \\ x1 &= [2.452*(0.001*k1).^2] \end{aligned}$$

en donde $k1$ representa una cuenta de tiempo y $x1$ es la primera parte de la función de entrada completa. (Hay 538 puntos de cálculo desde la posición inicial hasta que la entrada